



Here comes the challenger!

1. Industry Analysis

- 전기차 부진의 역사
- 한계를 극복중인 전기차

2. Corporate Analysis

- 테슬라, 전기차를 구해내다

3. Investment point 1 : 모델3가 만드는 질서, 대중화

- 모델 3의 경쟁력
- 초과수요인 모델 3에게 남겨진 숙제
- 원가절감 가능하다!

4. Investment point 2 : 전기차 시대를 앞당긴 테슬라의 기술개발

- 특허 공개의 효과
- 배터리 가격 인하
- 인프라 확대

5. Investment point 3 : 근거있는 자신감 : 솔라시티와 기가팩토리

- 솔라시티 합병의 의미
- 첨단 생산설비 기가팩토리

6. Valuation

- Trend analysis
- PSR valuation

<earning table>

Year to 31 December	13A	14A	15A	16E	17E
Revenue	1,997,786	3,007,012	3,740,973	5,094,000	7,732,000
YoY(%)	0%	50.52%	24%	36%	52%
Operating Income	-	61,283	-	186,689	-
YoY(%)	0%	205%	284%		

Rating

Buy

목표주가: \$240
현재주가: \$186.36
상승여력: 28%

12M 주가추이

시가총액 28.61B\$



Balance sheet data

순자산 \$1,084,944M
PBR 10.43
ROE -43.75%

Earning data

12M EPS -6.53\$
Net Income -888.66M\$
EV/EBITDA 268.73

주요 주주

Elon Musk 21%

SMIC

팀장 김도경
팀원 김영균
이남준
장순재
지성민

1. 산업분석

<Abstract>

전기자동차는 친환경 자동차의 일종으로 분류되고, 내연기관을 이을 차세대 자동차로 주목받고 있다. 내연기관보다 먼저 역사 속에 등장했지만, 원유의 하락과 내연기관 자동차의 대량생산체제로 시장에서 사라진 전기자동차는 기후변화에 대한 공감대의 형성과 함께 재조명 받는다. 아직까지 적지않은 한계가 존재한다. 하지만 정부의 지원/규제 정책과 기업들의 적극적인 기술개발로 전기자동차 시장은 한계를 부수고 있고, 점차 성장의 기지개를 펴고 있다.

1.1. 전기자동차 산업 분석

1.1.1. 전기자동차의 등장

내연기관보다 먼저 등장했지만, 원유의 발견과 내연기관의 대량생산으로 시장에서 사라지다.

전기자동차는 내연기관 자동차보다 먼저 고안되어, 1842년에는 미국에서 실용적인 전기자동차가 발명되었다. 1912년에는 전기자동차의 생산 및 판매가 정점을 찍어, 내연기관을 훨씬 앞섰지만, 1920년 미국 텍사스에서 원유가 대량 발견되며, 그 지위를 내연기관 자동차에 빼앗기게 된다. 또한 포드사에 의해 내연기관의 대량생산 체제가 구축되고, 전기자동차는 가격, 배터리 중량, 충전 시간의 문제 등으로 자동차 시장에서 사라진다.

환경에 대한 우려와 정부 정책에 따라 전기자동차가 다시 주목받기 시작하다.

하지만 1990년대부터 기후변화에 대한 공감대가 형성되며, 전기자동차는 다시 주목받기 시작한다. 유럽연합(EU)의 경우 자동차가 1km 달릴 때 배출되는 이산화탄소의 양을 120g으로 제한하고, 이 기준을 충족하지 못하면 유럽 지역에서 차를 팔 수 없게 하고 있다. 중국의 경우에도, 스모그 등의 환경오염에 따라 전기자동차 산업을 적극 육성하고 있다. 환경에 대한 세계적 우려와 석유에너지의 유한성, 정부의 정책에 따라 세계 각국의 여러 자동차 업체들은 전기자동차기술 개발에 집중하고, 2010년 전후로 경쟁하듯 전기차를 출시하기 시작했다. 이러한 흐름에 따라 전기차는 그야말로 각 완성차 업체들의 주요 개발 타겟이 되었고 모터쇼는 새로운 전기차 공개 행사로 변모했다고 해도 과언이 아니다.

그림 01. 2016 파리모터쇼 동사 모델 S



출처: 모토그래프

그림 02. 2016 파리모터쇼 동사 모델 X



출처: 모토그래프

친환경자동차의 한 종류로 차세대 자동차로 주목받고 있는 전기자동차

1.1.2. 전기자동차의 종류

전기자동차는 내연기관을 대체해 주목받고 있는 친환경차로 분류된다. 친환경차는 크게 3가지 종류로 구분된다. 내연기관을 주로 쓰고, 전기모터를 보조로 활용하는 하이브리드카(HEV), 전기모터를 기본으로 하고 내연기관은 충전용으로만 쓰는 플러그인 하이브리드카(PHEV), 100% 전기모터로만 움직이는 전기자동차(EV)가 있다. 친환경수준은 전기자동차가 가장 높고, 플러그인 하이브리드카, 하이브리드카가 뒤따른다. 전기자동차의 재도래가 환경에 대한 인식의 변화에 기저하기 때문에, 전기자동차가 내연기관을 이을 차세대 자동차로 주목받고 있다. 친환경차에는 수소연료전지차도 존재하지만, 현재 기술이 상용화되어있지 않고, 전기자동차 기술의 성장이 지금까지의 추세만큼 된다면, 수소자동차의 필요성은 상대적으로 적어질 것으로 보인다. 당사는 친환경 자동차 중 전기자동차를 생산, 판매한다.

그림 03. 친환경 자동차 비교			
	하이브리드카(HEV)	플러그인 하이브리드카(PHEV)	전기차(EV)
동력발생장치	엔진 / 모터(보조동력)	모터 / 엔진 (방전시)	모터
배터리 용량	0.98~1.8kWh	4~16kWh	10~30kWh (테슬라 60이상)
특징	주행조건별 엔진과 모터를 조합한 최적 운행으로 연비 향상	단거리는 전기로 주행, 장거리 주행 시 엔진 사용	충전된 전기 에너지만으로 주행
주요차량 (제조사)	프리우스(도요타), 시빅(혼다), 아이오닉(현대), K5(기아)	V볼트(지엠), 프리우스(도요타), i8(BMW), F3DM(BYD)	리프(닛산), 모델S(테슬라), i3(BMW), 쏘울 EV(기아)

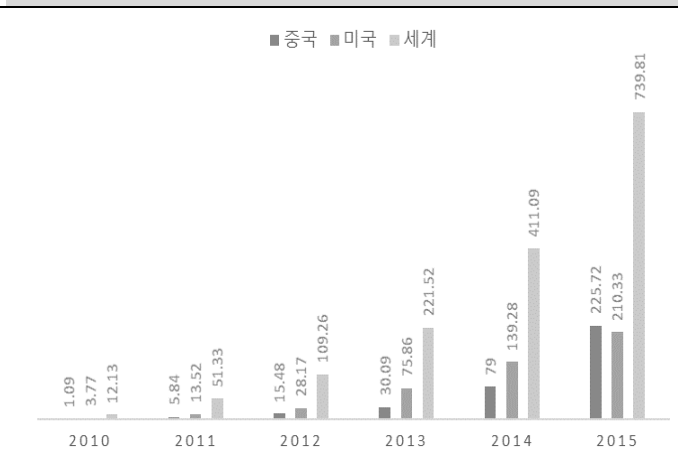
출처: SMIC Research Team 5

성장하고 있는 전기 자동차 산업을 이끌어가는 중국과 미국

1.1.3. 세계 전기자동차 시장 분석

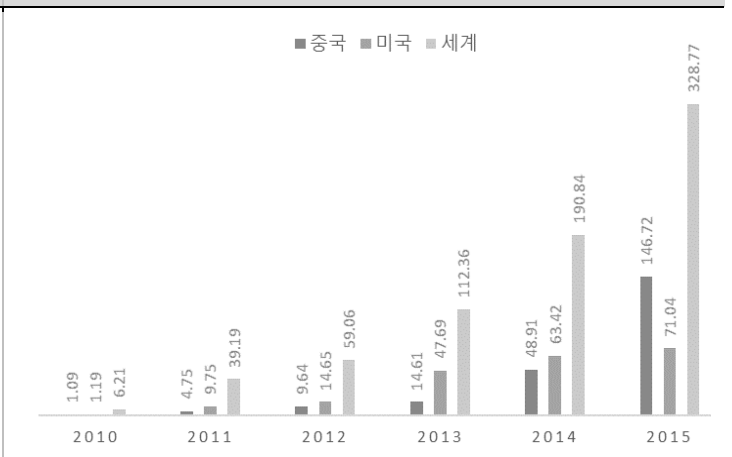
IEA에 따르면, '05년 대비 '15년의 전기자동차 신규판매량은 195% 상승했다. 이는 연평균 70%의 성장률을 보이는 것으로, 누적판매량의 경우 94%의 연평균 성장률을 보인다. 기존 전기자동차 시장을 견인하던 국가는 미국이었다. 하지만 중국에서의 전기자동차 시장이 급부상해 '15년에는 미국을 앞지르고, 세계 전기자동차 시장 점유율 1위를 달성했다.

그림 04. 전기차 누적판매량 (단위: 천 대)



출처: IEA, SMIC Research Team 5

그림 05. 전기차 신규판매량 (단위: 천 대)



출처: IEA, SMIC Research Team 5

성장 중이지만 아직 성장의 여력이 충분

2015년 세계 전기자동차 시장에서 중국과 미국은 50%를 차지하고, 글로벌 시장의 90%를 중국 미국과 비롯해, 네덜란드, 노르웨이, 영국, 일본, 독일, 프랑스 등 주요 8개국이 차지했다. 하지만 세계 자동차 시장에서 EV의 비중은 2014년 기준 0.9%로 100대에 1대 꼴로 아직까지 성장할 여력이 충분하다고 할 수 있다.

중소형 전기자동차

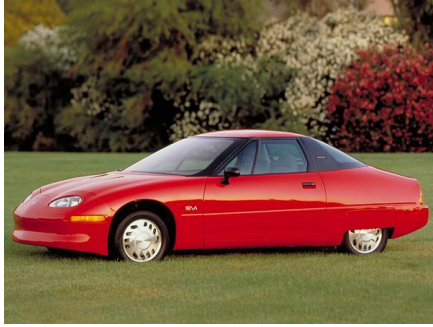
-> TESLA

-> 내연기관에 준하는 성능의 전기자동차

1.2. 전기자동차 상용화의 역사

전기자동차는 '96년 GM사의 EV1을 시작으로 재등장했다. 하지만 저조한 수요로 단종 및 전량 회수하고 폐기처리 했다. 이후 '97년 도요타사의 프리우스(Prius)가 등장했다. 세계 최초의 풀 하이브리드 승용차인 프리우스는 유가가 급상승하며 판매가 급증했고, 미국에서만 100만대 판매를 기록했다. 2000년대 전기자동차 생산기업들은 전기차 충전 시간이 많이 걸리고, 배터리도 고가라 대중화가 쉽지 않다고 판단해, 단거리를 운행할 수 있는 저렴한 중소형 전기 자동차 생산에 집중했다. 하지만 '07년 동사는 전기차의 장점을 활용해 로드스타(Roadster)라는 고급 스포츠카를 출시한다. 이후 '10년 닛산사의 리프(leaf)가 출시되며, 전기자동차 상용화의 불씨를 당겼다. 이후 '12년 동사의 Model S의 출시로, 전기자동차 산업은 기존 내연기관 자동차에 준하는 성능과 외관의 전기자동차를 통해, 상용화와 대중화에 근접해가고 있다.

그림 06. 전기자동차 상용화의 역사



'96년 GM EV1

- 세계 최초 양산형 전기차
- 최고속력 130km/h
- 주행거리 약 120km
- 33,995달러



'97년 Toyota Prius

- 세계 최초 풀 하이브리드카



'97년 Honda EV Plus

- 주행거리 130-180km
- 53,000달러



'98년 Nissan Altra EV

- 최초 리튬이온 배터리 자동차
- 최고속력 120km/h
- 최대운행거리 193km
- 월 470달러 리스임대



'01년 REVA

- 인도산 도시형 자동차
- 최고속력 72km/h
- 주행거리 80km
- 8만 영국 파운드



'06년 Zap Xebra

- 중국산 전기차
- 최고속력 64km/h
- 주행거리 65km
- 10,000 달러



'07년 Tesla Roadster

- 고급스포츠카
- 최고속력 209km/h
- 주행거리 400km 이상
- 92,000달러



'10년 Nissan Leaf

- 전기자동차 누적 판매량 1위
- 최고속력 150km/h
- 주행거리 150km
- 약 40,000 달러



'13년 BMW i3

- 최고속도 150km/h
- 주행거리 160km
- 약 50,000 달러

출처: 각 기업 홈페이지, 언론 자료 종합, SMIC Research Team 5

1.3. 전기자동차 시장이 빠르게 크지 못한 이유

정부의 지원이나 규제, 전기자동차만의 독특한 장점 등 산업이 성장하기에 충분한 이유가 있었으나, 2010년대 초반까지는 전기자동차의 성장이 두드러지지 않는 않았다. 이는 기술적인 문제, 인프라의 부족 등 여러 문제가 존재하였기 때문이다.

1.3.1. 충전을 위한 인프라의 부족

상대적으로 부족한
충전시설과 긴 충전
시간

전기 자동차의 가장 핵심적인 문제점은 **인프라 특히 충전소의 부족**에 있다. 미국 에너지부와 전기차이니셔티브(EVI)의 자료 등에 따르면, **2015년 기준 미국에 6만 5858대의 전기차가 등록되어 있으나, 충전소 1만2880개와, 충전기 3만1792개로 전기자동차 두 대당 한 개의 충전기가 있는 셈이다.** 한번 충전 할 때, 약 1시간 정도 소모되는 것을 고려했을 때, 충전 인프라가 부족한 것은 전기자동차의 가장 큰 단점 중 하나다.

1.3.2. 배터리 문제

내연기관에 비해 에너지 밀도가 낮은 전기자동차의 배터리

전기 자동차의 배터리는 납축전지와 니켈 배터리를 거쳐 리튬이온 배터리로 발전해오며 **에너지 밀도가 향상**되었다. 납축전지는 중량 대비 에너지 용량이 40Wh/kg 수준인 데 반해 리튬 배터리는 최대 250Wh/kg으로 에너지 밀도가 6배나 높다. 그러나 **내연기관과 비교하면 여전히 에너지 밀도가 매우 낮다.** 리튬 배터리에 비해 가솔린의 에너지 용량은 12,200Wh/kg으로 15배나 우수하다. 이는 **전기차가 15배 더 무거운 에너지원을 탑재해야 같은 주행거리를 낼 수 있다는 것**이다. 배터리의 상대적 비효율성은 다음의 단점을 야기했다.

1.3.2.1. 짧은 주행거리

에너지 출력을 높이기 위해선 배터리가 무거워져야 하나, 차량 무게와의 딜레마 존재

배터리의 에너지 용량이 상대적으로 낮기 때문에, **내연기관만큼의 에너지 출력을 보이기 위해선, 배터리가 무거워야 한다.** 하지만 일반적으로 **차량 무게를 10% 늘리면, 연비는 약 8% 악화되는 것**으로 알려져 있어, 에너지 출력과 연비는 딜레마 관계에 있다. 결국 기존 내연기관 자동차의 주행거리가 300-500km인데 반해, **동사 이전의 전기자동차의 최대 주행거리는 200km에 미치지 못했다.** 짧은 주행거리는 충전 인프라의 부족으로 그 문제가 심화된다.

1.3.2.2. 높은 가격

배터리 등의 문제로 내연기관 자동차보다 2배 이상 비싼 가격 형성

전기자동차의 가격에서 배터리는 약 25%를 차지한다. 내연기관과 유사한 성능을 내기 위해선 고성능의 배터리를 사용해야했고, 이는 전기차에서 내연기관 관련 부품이 없어졌음에도 불구하고 **원가가 상승하는데 기여하였다.** 이에 **전기자동차는 일반 내연기관자동차보다 2배 이상 비싼 가격에 형성되어 있었다.**

1.4. 하지만 전기자동차!

이러한 기존의 문제점들은 **정부 정책과 일부 기업의 기술혁신**을 통해 빠르게 해결되고 있다.

환경규제 강화

- 1) 연비개선
- 2) 배기가스 저감
- 전기자동차 생산 강제 = 시장형성 효과

친환경차 쿼터제

: 생산량 쿼터를 맞추지 못하면 벌금 부과, 맞추면 크레딧 부여.

1.4.1. 정부 정책-1: 규제

환경규제 강화는 크게 연비개선과 배기가스 저감의 2가지 방식으로 진행되고 있다. 미국 자동차업체들은 연비 기준치 2014년 32.2MPG에서 2020년 41.7MPG(Mile Per Gallon)를 달성해야 한다. 또한 2014년 이산화탄소 배출 허용치는 276g/mile이었는데, 2020년까지 213g/mile로 낮추어야 한다. EU, 일본, 중국 등 주요 국가들도 비슷한 정책을 추진하고 있다. 자동차 기업들은 연비와 배기가스 규제로 인해 내연기관차의 기술적 부담과 비용 부담이 심화되었고, 친환경차로도 눈을 돌리고 있다. **규제의 강화는 기업들로 하여금 생산성과 수익성이 낮은 전기자동차 생산을 강제해, 시장을 형성하는 효과가 있다**

또한 몇몇 국가들은 자동차기업에 일정 비율 이상은 친환경차를 생산하도록 하는 친환경차 쿼터제도 시행하고 있다. 실제로 **동사는 미국이 자동차기업에 부과하는 벌금/크레딧 제도로 인한 혜택을 크게 보고 있다.** 생산량 쿼터를 맞추지 않은 기업에는 벌금을 부과하고, 그 이상 생산한 기업에는 크레딧을 부여한다. 이 크레딧은 다른 기업에게 판매가 가능하며, 대표적으로 동사와 더불어 도요타, 스즈키가 크레딧 판매로 수익을 올리고 있으며 GM, 크라이슬러, 혼다 등은 크레딧의 주 구매자이다.

1.4.2. 정부 정책-2: 구매/유지 보조금

확대추세의 전기자동차 구매/유지보조금 제도

또한 각국은 전기자동차 구매/유지보조금 제도를 시행하고 있으며, 이를 시행하는 국가수와 각 국가의 정책규모에 있어 **확대추세**가 보인다. 제도의 형태는 국가마다 다르다. 구입보조금을 일정액 지급하는 방식, 구입 후 몇 년간 자동차세를 면제해 주는 방식, 구입 시 크레딧을 부여해 세금납부 시 크레딧만큼 감세해주는 방식 등이 있다.

그림 07. 탄소배출권 판매현황



출처: 캘리포니아주 대기자원위원회

그림 08. 각 국가의 관련 정책

미국	- 전기자동차 구매 시 배터리 용량에 따라 2,500달러(4kWh) ~ 7,500달러(16kWh) 세금 감면 - 주별 보조금 제공(캘리포니아 2.5만달러, 유타 1.5만 달러 등) - 각 주별로 카풀차선 진입허용, 배출테스트 시간 축소/면제 등의 혜택 제공
중국	- 주행가능거리에 따라 2.5만 ~ 5.5만 위안 중앙정부 보조금 지급 - 취득세 감면, 구매세 면제 - 지방정부에서도 별도 보조금 지급(상해 4만 위안, 북경 6만 위안등) - 상해/항주/청진/광주에서는 자동차 신규등록증을 즉시 발급하며, 북경/심천에서는 별도
프랑스	- 보조금 5천유로 지급(노후 디젤차를 대체 구매할 경우 EV 1만, PHEV 6,500 유로 지원)
독일	- 보조금 개인 5천유로, 기업 3천 유로 지원 - 10년간 자동차 보유세 면제 - 주차료 할인, 버스전용차선이용 등
이탈리아	- 보조금 약 4천 유로 지원 - 5년간 자동차세 면제 등
노르웨이	- 보조금 1.7만 유로 지원 - 페리선이용비/주차료 면제, 버스전용차선이용, 보험료 인하, 통행세 감면 등
영국	- 2,000~5,000 파운드 지원
한국	- 정부 보조금 1,400만원 및 지자체 보조금 450만원(서울) - 최대 400만원 세금 감면 등

출처: KOTRA, SMIC Research Team 5

공유적 기술혁신으로
대중화에 가까워지
다.

1.4.3. 기업의 기술 혁신

몇몇 기업을 중심으로 전기차 관련 기술 혁신이 빠르게 일어나고 있다. 대표적으로 동사가 있는데 이는 뒤에서 자세히 다루도록 하겠다. 동사는 특히 공개(오픈소스화)를 통해, 전기자동차의 기술은 빠르게 혁신하고 있다. 주행거리의 측면에서 특히 크게 개선되어 Model S를 시작으로 300km의 벽이 무너지고 있다. 또한 가격도 크게 현실화되고 있는 추세이다.

2. 기업분석

<Abstract> 한계를 극복해 본 경험이 있는가. 개인을 위해, 가족을 위해, 그리고 인류를 위해. 여기 엘런 머스크가 있다. 그는 모두가 한계를 인정하고 현실에 안주할 때 새로운 세상을 열었다. 전기자동차의 배터리부터 차체까지 새로 디자인하여 전기자동차를 미국 최고의 자동차로 선정시키고 럭셔리 세단 최고 판매량을 기록하게 만들었다.

2.1. 테슬라, 엘런 머스크를 만나다

테슬라의 투자자였던
머스크

테슬라의 창업주는 엘런 머스크가 아니었다. 테슬라는 e북 리더기 업체 '누모 미디어'를 창업했던 마틴 에버하드와 마크 타페닝이 창업한 회사다. 두사람은 2003년 '테슬라'를 통해 전기자동차 시장에 도전했다. 이들은 페이팔과 SpaceX 사업 성공으로 벤처 캐피탈 업계에 발이 넓은 엘런 머스크를 통해 투자자를 소개 받을 요량으로 SpaceX의 본사를 찾아 갔고, 동사의 가능성을 본 **엘런 머스크는 본인이 직접 투자하는 조건으로 회장의 지위를 얻게 된다.**

하지만 에버하드와 엘런 머스크는 전기자동차에 대한 비전에 차이가 있었다. 마틴 에버하드가 현실적인 기술의 한계를 인정하며 안주하고자 했다면, 엘런 머스크는 **전기자동차 기술의 한계를 뛰어넘는 완벽한 차**를 만들어내고 싶었다. 결국 둘의 차이는 회장이자 대주주인 엘런 머스크가 경영권을 쥐는 것으로 마무리 되었다.

엘런 머스크, 그는 어떻게 전기자동차 산업에 뛰어 들 결심을 한 것인가. 그는 세계와 인류의 미래에 대해 경각심을 지니고 있는 사람이다. 이산화탄소 수치가 인류 역사상 최고치를 기록하고 있고, 지구의 온도가 상승하고 있는 현 상황을 막거나, 최소한 우주로 나아가기 전까지의 시간을 벌고자 한다. 이러한 그의 생각은 그가 SpaceX, 그리고 Solar City 회사를 운영하게 했고, 이제는 환경오염의 가장 큰 원인인 자동차 시장에 뛰어들으로써 자신의 목적을 달성하고자 하였다.

그림 09. Space X 로고	그림 10. 테슬라 로고
	

출처: Space X 홈페이지

출처: 테슬라 홈페이지

2.2. 엘런 머스크의 큰그림 : 로드스타, 모델S, 모델3

세 단계로 진행되는 테슬라의 전략

지금까지 테슬라의 목표는 크게 3단계의 과정으로, 엘런 머스크 스스로 TRILOGY(삼부작)라 부른다. 첫째는 고가에 소량으로 생산하는 것이고, 둘째는 중가로 적정량을 생산하는 것이고, 셋째는 저가에 대량으로 생산하는 순서이다.

1단계 : 고가에 소량 생산 전략의 로드스타

새로운 기술은 많은 수정이 필요하며 가격 인하에 어려움이 있기 때문에 첫 단계에 출시된 차가 바로 전기자동차의 새로운 국면을 열어준 '로드스타'다. 로드스타는 10만 9,000달러이며, 2차 전지를 이용해 최고 시속 209.3km를 내는 스포츠카다. 전기자동차는 느리고 못생기고 주행거리가 짧다는 인식을 없애는 것을 목표로 삼고 개발을 진행했다. **기존의 친환경 전기자동차들이 보급형 모델로 나왔던데 반해 테슬라는 고급화 전략을 택했으며, 전기자동차의 장점을 살리면서 단점을 보완하여 전기자동차에 대한 시장의 인식을 뒤집었다.** 수요가 급증함에 따라 연 500대 생산이 가능했던 당시 CAPA에서 1,200대 가량을 판매했다. 로드스타의 성공은 Chevrolet과 니싼 등 자동차 업계의 전기자동차 투자 확장의 계기가 되었다.

2단계 : 중가에 적정량 생산 전략의 모델 S

두번째 단계인 중가로 적정량을 생산하는 것은 7만 달러짜리 모델 "S"를 통해 진행되었다. 기존의 로드스타가 너무 비싸고 장난감 같았기 때문에 대중화되기 힘들었던 데 반해 2012년 출시된 모델 S는 **중형 세단**이었다. 해당 모델은 **제로백이 2.7초**에 불과하고, 자율주행 기능이 탑재되었으며, 무엇보다도 **기존의 전기자동차들이 1회 충전으로 100km를 주행하는데 반해 426km로 가솔린 승용차의 주행거리를 달성했다.** 이에 따라 해당 모델은 2013년 소비자 전문지 **컨슈머 리포트의 미국 최고의 자동차로 선정**되었고 약 7만 달러의 고가임에도 미국에서만 2만 2천대가 넘게 팔렸다. **지난 3분기는 미국 럭셔리 세단 모델 최대 판매량**을 세우며 메르세데스 벤츠 s클래스와 BMW 7시리즈를 뛰어넘었다. 2위인 S클래스의 판매량의 두배 가량의 차이를 보인 9,156대였다.

2.5단계 : SUV선호에 맞춰 생산된 2.5단계 모델 X

엘런 머스크 본인이 2.5단계라고 불리는 모델은 SUV인 모델 "X"다. SUV와 세단에 대한 선호가 양분화되는 것을 본 뒤 7인승 SUV를 8만 3천달러에 출시했다. 해당 모델은 마찬가지로 자율주행 기능을 탑재하고, 주행가능 거리는 최대 482km이다. **업그레이드를 하면 제로백이 3.2초가 되는데, 2.5톤의 7인승 SUV가 F1과 같은 성능을 내게 되는 것이다.** 2015년 9월 출시되어 16년 9월까지 1년 간 1만 6천대가 판매되었다.

그림 11. 테슬라 모델 S



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research team 5

그림 12. 테슬라 모델 X



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research team 5

3단계 : 저가에 대량생산 전략의 모델 3

세번째 단계인 저가에 대량생산하는 모델이 2017년말 출시 예정인 모델 3이다. **아직까지 개발 중이지만 판매가격을 미리 정해 놓았다는 특이점**이 있다. 엘런 머스크는 해당 모델의 기본 가격을 3만 5천불로 정해놓고, 기술 개발을 통해 원가를 낮추는데 주력하고 있다. 테슬라에서 공개한 정보에 따르면 기본 모델의 제로백은 6초이며, 주행거리는 최소 215마일에서 늘어날 예정이다.

2.3. 테슬라, 전기차의 인식을 바꾸다

2.3.1 전기차의 고질적인 문제

전기자동차의 고질적인 문제는 **에너지 효율**이었다. 내연기관 자동차에 대비해서 연비가 잘 안 나오고, 1회 충전으로 가능한 주행거리 역시 매우 짧다 보니 전기자동차는 사치품이라는 인식이 자리잡았었다. 때문에 배터리의 에너지밀도를 강화시키고, 배터리 무게를 상쇄하기 위해 차체의 무게를 줄여야 했다.

2.3.2 배터리팩을 통한 에너지밀도 강화

전기자동차의 배터리는 시대별로 변화해오며 에너지 밀도를 향상시켜왔는데, 현재 테슬라가 쓰고 있는 배터리는 리튬 배터리로, 최대 에너지 250Wh/kg으로 납 배터리 에너지 밀도보다 6배가 높다. 그러나 아직 내연기관 에너지 밀도에 비하면 부족하다. **가솔린의 에너지 밀도 리튬 배터리에 비해 15배나 뛰어나기 때문에 같은 효율을 내기 위해선 15배 무거운 중량의 에너지원을 실어야 한다.**

배터리 4강 업체의 가격들을 살펴보면 **Panasonic의 원통형 배터리가 생산원가가 가장 저렴하고 가성비**가 좋다. 2010년 당시 LG화학과 삼성SDI가 kWh당 약 600달러의 중대형 배터리를 생산할 때 Panasonic의 원가는 240달러에 불과했다. 해당 전지는 **AAA전지의 두배 크기에 불과한데, 이러한 초소형 전지를 오천 개 정도를 연결해서 에너지원으로** 사용하고 있다.

초소형 원통형 전지를 병렬로 66개를 연결 한 것을 한 묶음으로 6개 묶음이 1개 직렬의 모듈이 된다. 14개의 모듈은 다시 직렬로 연결되며 1개의 배터리 팩이 된다. 테슬라는 모델의 종류에 따라 모듈의 수에 변화를 주며, 미세하게는 배터리 팩에 전원이 들어오지 않는 더미 셀(배터리)을 조정하거나 소프트웨어로 배터리의 용량과 출력을 조절한다.

또한 배터리 팩에는 냉각 시스템, 절연체, 접점, 전력 제어 장치 등의 액세서리들이 들어가기 때문에 배터리 팩 자체의 중량은 배터리 셀의 무게의 약 두배가 된다. 모델 6의 예를 들자면 배터리 팩 무게 500kg 중 배터리 셀의 무게는 260kg이다. **에너지 효율을 들여다보면 폭스바겐의 최신 전기차 E-Golf 의 에너지 용량 0.08 kwh/kg 대비 동사의 모델은 50% 높은 0.12kwh/kg다.**

전기자동차 배터리에 새로운 방식을 적용

그림 13. 테슬라 모델 S 배터리



출처: InsideEVs, SMIC Research team 5

독립적인
공조시스템으로 연비
극대화

2.3.3 높은 수준의 공조시스템 도입을 통한 개선

전기자동차의 열관리 및 공조시스템은 연비의 약 30%를 차지하고 있기 때문에 주행거리와 큰 관계가 있다. 테슬라는 독립적인 열관리, 공조 루프를 적용하여 연비를 극대화하였다. 테슬라는 복잡한 공조시스템을 도입하여 고가의 부품들을 사용하였고, 기존 전기차 대비 관련 부품 단가가 3배 이상 소요되며 내연기관 차에 비해 적어도 10배 이상은 들었지만, 낮은 온도에서도 문제 없이 기능할 수 있는 시스템을 만들어내면서 북유럽 지역을 중심으로 매출이 크게 증가하였으며, 주행거리를 크게 늘릴 수 있었다. 이를 통해 기존 전기차들이 1회 충전으로 100km 주행한 것에 반해 모델 S는 426km를 갈 수 있게 되었다.

Space X 사업으로부터
발전시킨 차체 디자인

2.3.4 알루미늄 차체를 통한 경량화(모델S)

전기자동차의 에너지 밀도 문제상 내연기관 차량보다 에너지원이 16배는 들어간다고 했을 때 배터리 때문에 다른 어딘가에서는 무게를 경량화 시켜야만 했다. 무게를 경량화시키는 것이 관건인 분야가 또 있는데, 바로 엘런 머스크가 성공한 SpaceX의 로켓시장이다. 엘런 머스크는 SpaceX에서의 경험을 바탕으로 모델 S의 차체에 알루미늄 판재를 적용하며 경량화 효과를 최대화했다. 무거운 배터리가 강성이 크기 때문에 역으로 가벼운 알루미늄 차체가 안정적이다. 물론 알루미늄 외에도 경량화를 위해 사용된 특수소재들은 기본적으로 쓰이던 스틸 강판보다 비싸지만 공조시스템 도입과 동일한 이유로 적용시켰다. 또한 본체의 디자인이 공기저항을 최소화하면서 주행거리를 극대화했다.

2.3.5 과감한 R&D 투자 감행

새로운 기술이 출현하면 늘 그렇듯 R&D비용 또한 많이 들어간다. **테슬라 R&D비용이 영업비용의 약 44%로 높은 비중을 차지하고 있다.** 테슬라의 성공을 시작으로 경쟁업체들이 전기자동차 시장에 본격적으로 뛰어들고 있고, 대형 경쟁사에게서 우위를 점할 수 있는 부분은 기술력이기 때문에 **향후에도 당분간은 비슷한 비중의 R&D 비용이 소요될 것으로 추정되며** 이를 통해 기술적 우위를 확보할 것으로 판단된다. 하지만 전기자동차의 기술이 **성숙기에 들어가게 되면서 장기적으로는 비용의 감소할 것으로 추정되며**, 현재 건설 중인 '기가 팩토리'에 투입되는 R&D비용 역시 완공 후에는 감소할 수 있을 것으로 판단된다.

2.3.6 기술력 외의 동사의 매력

테슬라의 전기자동차는 위의 언급된 바와 같이 에너지 효율성 증진 및 차체 경량화 기술력을 통해 전기자동차의 한계였던 짧은 주행거리, 스피드를 극복했다. 하지만 기술력 말고도 동사의 인기에 디자인과 이미지의 요소를 제할 수 없다. 여기서 말하는 디자인은 공기저항을 최소화하기 위한 디자인처럼 에너지효율 증진 관련된 디자인이 아닌 자동차의 미적인 부분을 말한다. 자동차의 성능이나 품질만을 오로지 강조해오던 시대는 예전에 갔다. 내연기관 자동차 경쟁사들은 기술력이 적정 수준까지 오르고 난 후부터 디자인을 내세운 마케팅 전략들을 펼치고 있다. 와중에 테슬라의 디자인을 위해 Mazda사에서 영입해온 디자이너 하우젠과 그의 팀은 **손잡이부터 패드까지 UX Design을 통해 소외 받던 부분까지 새롭게 디자인해내고 있다.**

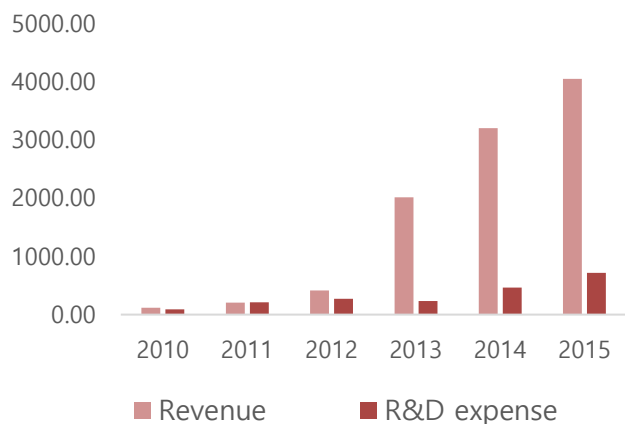
뛰어난 디자인과
브랜드 아이덴티티

또한 테슬라의 혁신적인 이미지 역시 무시할 수 없는 요소이다. 혁신적인 기술과 브랜드 아이덴티티에 관심이 많은 '팬'들이 생기기 때문이다. 엘런 머스크의 과거 사업 성공 내역들이 아이언 맨의 토니 스타크의 모티브가 될 정도로 인기를 테슬라의 일거수일투족을 알고자 하는 사람들은 홈페이지에서 소식을 받아보는 신청을 하기도 하고 페이스북이나 타 SNS를 통해 접하기도 한다. 예로 현재 테슬라 페이스북 페이지를 лай크한 사람의 수는 179만명이며, 인스타그램의 팔로워는 128만명이다. 이는 혁명적인 이미지 만으로 홍보효과를 보는 것이라고도 볼 수 있다.

2.4 동사의 매출 및 매출구성

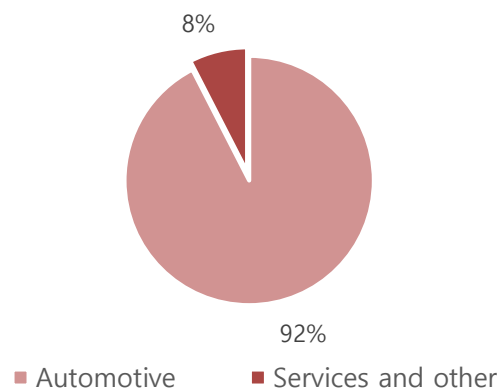
동사는 2016년 3월까지 **2016년도 미국 전기자동차 판매에서 가장 높은 점유율을** 보유하고 있다. **모델 S가 22%, 모델 X가 9%를 기록하며 통합 31%를 차지하고 있다.** 전체 자동차 점유율 시장을 보면 동사는 2015년 0.2%, 2016년 0.3%로 점차 점유율을 확대하고 있다. 동사의 매출은 모델 S가 본격적으로 팔리기 시작한 **2013년 부터 2015년까지 CAGR 26%를 기록하고 있다.** 매출의 92%는 전기자동차 판매로부터 나오며, 나머지 8%는 파워윌 판매 및 기타 서비스로 이루어져 있다.

그림 14. 동사의 매출과 R&D 비용 (단위:백만 달러)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 5

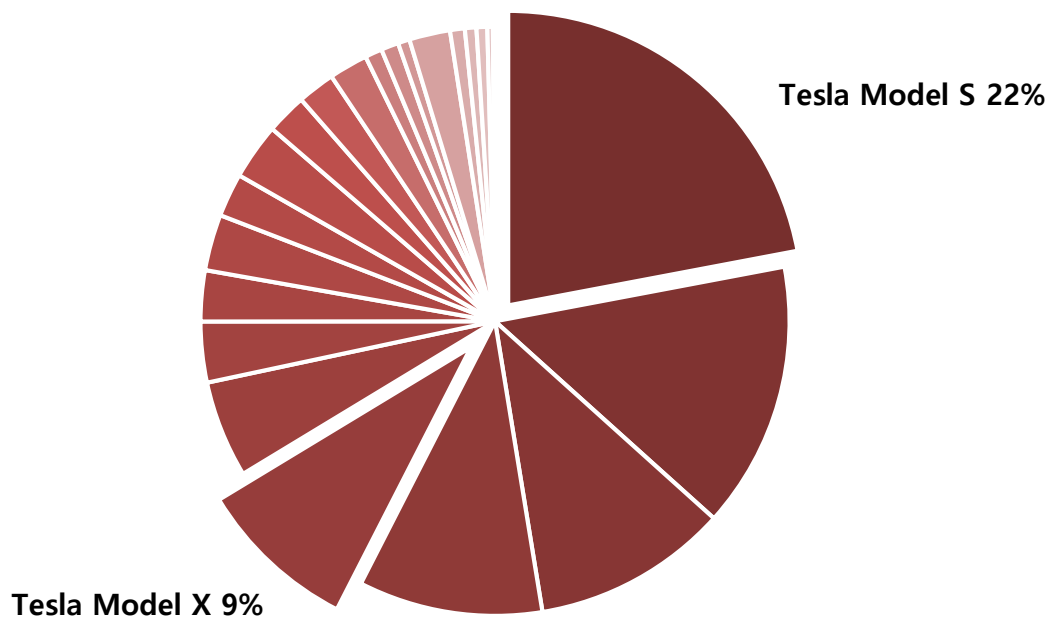
그림 14. 동사의 매출 구성 (단위:%)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 5

그림 15. 2016년 미국 전기차 판매 점유율

(단위:%)



- | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| ■ Tesla Model S | ■ Chevy Volt | ■ Nissan Leaf |
| ■ Ford Fusion Energi PHEV | ■ Tesla Model X | ■ Ford C-Max Energi PHEV |
| ■ Audi A3 e-tron | ■ BMW i3 | ■ BMW X5 xDrive 40e |
| ■ Hyundai Sonata PHEV | ■ Fiat 500e | ■ Chevy Spark EV |
| ■ Porsche Cayenne S E-Hybrid | ■ Volvo XC90 T8 PHEV | ■ Ford Focus Electric |
| ■ Cadillac ELR | ■ BMW i8 | ■ VW e-Golf |
| ■ Kia Soul EV | ■ Smart ED | ■ Mercedes B-Class Electric |
| ■ Porsche Panamera S E-Hybrid | ■ Toyota Prius PHEV | ■ Mitsubishi i |

출처: CleanTechnica, SMIC Research Team 5

투자 포인트 1. TESLA Model 3

<Abstract>

기존의 전기자동차는 내연기관차에 비해 작았고, 강하지 않았고, 고급스럽지 않았다. 하지만 테슬라는 모델 S와 X를 출시하며 전기자동차도 고급스럽고, '갖고 싶은 차'가 될 수 있음을 보였다. 테슬라는 이에 만족하지 않고, TRILOGY의 마지막 단계인 모델 3의 2017년 말 출시를 발표했다. 모델 3는 모델 S와 크게 차이 나지 않는 성능, 그리고 합리적인 가격으로, 얼어있던 전기자동차 대중화를 이끌어갈 것으로 전망된다. 하지만 모델 3는 원가 문제와 출시일을 지킬 수 있는지가 여전히 숙제로 남아있다. 하지만 늘 그랬듯, 머스크는 정답을 만들어낼 것이다.

3.1. 모델 3: 전기자동차 대중화의 현실화

2017년 모델 3 출시

- 주행거리와 최고 속도 향상
- 가격 인하

동사는 2017년 말 모델 3를 출시하겠다고 밝혔다. 모델 3에서는 기존 전기자동차의 비싼 가격과 가격이 낮아졌을 때 생기는 성능의 저하를 보완했다. 모델 3는 기존 중저가 전기자동차의 단점이었던 주행거리와 최고속도를 기존 동사의 프리미엄 모델인 모델 S 수준으로 향상시키고, 가격은 절반 정도로 낮췄다. 전기자동차의 한계인 성능과 가격의 딜레마를 보완했다는 점에서 모델 3는 전기자동차 대중화의 시작으로 평가된다.

3.2. 전기자동차 성능 비교

모델 3와 타사의 전기자동차 신제품 비교 : 최고속력, 주행거리, 브랜드이미지, 가격을 통해

동사의 제품은 주행거리와 최고속도를 고려했을 때 현재 출시된 전기자동차 중 가장 뛰어난 성능을 보인다. 하지만 모델 3가 출시되기 전 아직 시간이 남았고, 미래에 나올 타사의 신제품이 모델 3를 능가할 것이라고 생각할 수 있다. 따라서 모델 3를 비슷한 시기에 출시될 다른 차량과 비교해, 그 여부를 확인해보았다.

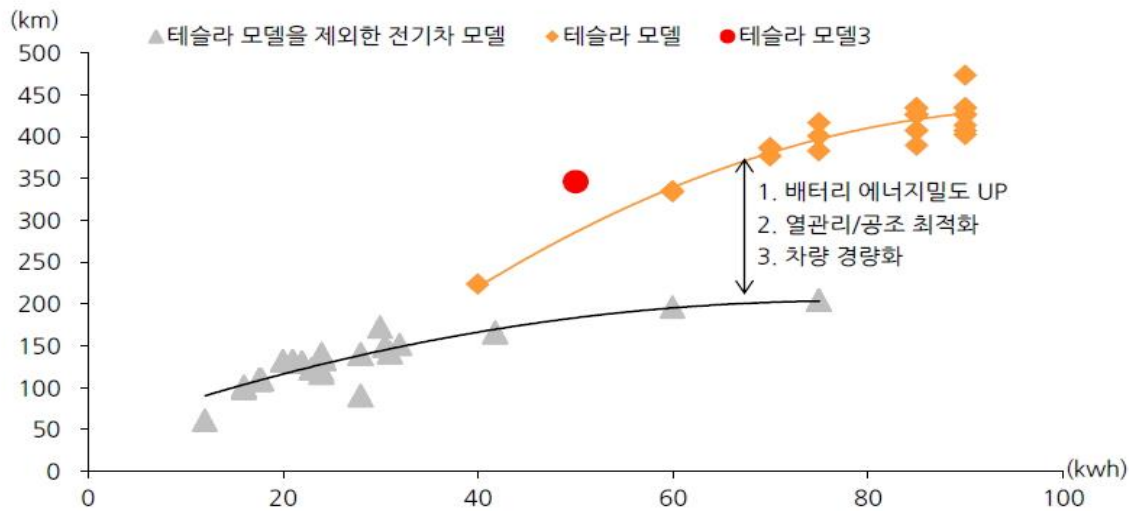
비교 대상의 선정 기준은 다음과 같다. 1) 순수전기자동차여야 하고, 2) 모델 3가 대중화에 초점이 맞춰져 있기 때문에, 가격이 1억원 이상인 것은 제외하였다. 3) 따라서 기본적으로 가격대가 높은 SUV는 제외했다. 또한 SUV의 경우 동사의 Model X와 후에 출시될 X의 보급형 Model Y가 존재하고, 각 성능이 EV SUV 중 최상급이기 때문에 비교에서 제외하였다. 비교 기준은 1) 최고 속력 2) 주행거리 3) 브랜드 이미지 4) 가격이다. 브랜드 이미지의 경우, 차량의 안전성과 전기차 판매량, 여론 등을 복합적으로 고려하였다.

그림 16. 모델 3와 다른 전기자동차 비교

	테슬라 Model 3	2017 GM Bolt EV	17 Nissan Leaf	17 BMW i3	BYD e6
					
최고속력	250km/h	146km/h	145km/h(공개x, 16년 꺾로 추정)	150km/h	140km/h
주행거리	345km	320km	172km	313km	300km
브랜드	상	중	중	상	하
가격	35,000USD	37,500USD	30,680USD	36,150 유로	300,000 위안

출처: 각 기업 홈페이지, 언론 자료 종합, SMIC Research Team 5

그림 17. 전기차 모델 연비 비교



출처: Hanwha Investment Research Center

성과와 가격면에서 경쟁력을 가지는 모델 3
→ 전기자동차 대중화 견인할 것으로 예상

동사의 모델 3는 비교 대상 차량들에 비해 성능적으로는 모두 우수하고, 가격에서도 경쟁력을 지닌다. 닛산 리프의 경우, 모델 3에 비해 가격이 저렴하지만, 성능면에서 차이가 크고, 세단이 아닌 해치백이라는 점에서 한계를 지닌다. 물론 시장에는 곧 모델 3보다 성능이 높은 차량이 출시될 예정이지만, 이는 가격대가 2배 이상 높다. 동사의 기존 모델인 S와 X의 성능보다 못한 경우가 대부분이고, 전기자동차의 대중화가 비싼 가격 때문에 실패한다는 점을 고려했을 때, 앞으로의 전기자동차 대중화는 동사의 모델 3가 견인할 것으로 예상된다.

내연기관차는 성능면에서 우수하나 보조금으로 인해 가격 차이가 심하다. 내연차의 판매는 지속적으로 감소하고 있는 상황

3.3. 경쟁 내연기관차와의 비교

비슷한 가격 대의 강력한 내연기관 경쟁자들도 모델3의 경쟁자가 될 가능성이 있다. BMW 3시리즈, 벤츠 C클래스, 아우디 A4, 재규어 XE 등이 비슷한 가격대를 형성하고 있다. 내연기관차이기 때문에 주행거리는 모델 3의 2배 이상이며 최고속력도 더 높다. 가속력은 전기자동차의 특성 상 모델3가 훨씬 우월하다.

그러나 이 경쟁상대들보다 모델3가 유리한 점은 유지비와 구매보조금이다. **값비싼 석유보다 전기가 훨씬 저렴하다는 것은 자명하다. 보조금의 경우, 미국은 최소 약 8000달러에서 10,000까지 보조금을 지급하며 중국도 자국 내에서 생산되는 전기차에 대해서는 보조금을 지급한다.** 유럽은 세계에서 가장 내연기관차에 대한 규제가 강한 지역이며 전기차 인프라도 가장 잘 구축되어 있어 모델3에게 유리한 환경이 기대된다. 이미 상기 프리미엄 브랜드의 차량은 모델3의 폭발적인 예약 증가와는 대조적으로 판매대수가 크게 감소하고 있다. 참고로 **2015년 하단 자료에서 나타난 프리미엄 내연차의 총 판매대수는 약 24만대였으며 이는 모델3 한 종의 예약판매 대수보다 적다.**

그림 18. 북미 프리미엄 브랜드 차량 판매대수 추이

(단위 : 대)

Model	MSRP	16-Mar	15-Mar	16-Apr	15-Apr	16-May	15-May	Total 2016	Total 2015	% Change (2016/2015)	\$ Change
Audi A6	46000	1453	2328	1619	2139	1661	2027	6638	8978	-26.06%	\$ -107,640,000.00
BMW 3 Series	33000	6218	9473			7376	8819	21476	29029	-26.02%	\$ -249,249,000.00
Lexus IS	37000	3679	4488	2654	4008	2879	4345	14351	19599	26.78%	\$ -194,176,000.00
Toyota Prius	24200	8137	9958	8923	8822	9389	11921	39720	45087	-11.90%	\$ -129,881,400.00
Toyota Prius Plug-in	29990	7	475	4	428	4	727	31	2426	-98.72%	\$ -71,826,050.00
Cadillac CTS	45000	1499	1500	1335	1726	1082	1792	6390	8154	-21.63%	\$ -79,380,000.00
Mercedes-Benz E	52000	3695	4489	4882	3466	3154	3942	16934	18985	-10.80%	\$ -106,652,000.00
Hyundai Genesis	38000	3762	3064	3374	3159	2970	3168	14989	14757	1.57%	\$ 8,816,000.00
Acura TLX	31000	3768	3430	3779	4093	3235	4352	16101	18186	-11.46%	\$ -64,635,000.00
BMW 5 Series	50000	3157	5100	4454	4294	3264	4257	17428	20616	-15.46%	\$ -159,400,000.00
Lexus GS	45000	1524	2374	1001	1711	1111	1884	6101	9499	-35.77%	\$ -152,910,000.00
Lexus ES	38000	5792	5773	4442	4701	5373	5553	22833	24299	-6.03%	\$ -55,708,000.00
Jaguar XF	51000	1266	825	506	484	392	488	3680	3144	17.05%	\$ 27,336,000.00
Infiniti Q50	37000	5590	3901	3670	2991	2367	3423	17905	16930	5.76%	\$ 36,075,000.00
Total		49547	57176	40643	42022	44257	56698	204577	239689	-14.65%	\$ -1,299,230,450.00

출처: Clean Technica

그림 19. 북미 프리미엄 브랜드 차량 판매대수 추이

(단위 : 대)

	Jun-16	01-Jun	% Change
Acura ILX	1114	1662	-33%
Acura TLX	2812	3986	-29%
Audi A3	3171	3482	-9%
Audi A4	2936	3112	-6%
Audi A6	1690	2431	-30%
BMW 3 Series	6819	6891	-1%
BMW 4 Series	3184	6625	-52%
BMW 5 Series	2847	2965	-4%
Cadillac CTS	1516	1535	-1%
Hyundai Genesis	2395	2513	-5%
Infiniti Q50	2349	3470	-32%
Jaguar XF	397	446	-11%
Lexus XF	5060	4742	7%
Lexus GS	1351	1643	-18%
Lexus IS	2748	3821	-28%
Mercedes CLA Class	2296	2391	-4%
Mercedes CLS/E Class	4292	4055	6%
TOTAL	36944	43528	-15%

출처: Clean Technica

3.4. 또 다른 강점

또 다른 강점 -1 : 커넥티드 카

동사의 전기자동차는 SIM 카드가 내장되어 있어 무선인터넷에 항상 접속해 있는 커넥티드카다. 스마트폰과 연동해 차가 주차된 위치를 찾을 수 있고, 차량 이용 전 미리 실내 온도를 맞추어 놓을 수 있다. 터치스크린은 차 내부의 기능과 내비게이션 기능뿐 아니라 배터리의 용량과 이용상황, 가까운 충전소 알림 기능도 갖추고 있다. 추가적으로 의자가 운전자에 자동으로 위치를 맞추고, 사용자계정의 캘린더와 연동해 내비게이션이 캘린더의 목적지까지 자동으로 안내한다.

강점-2 : 자율주행(Auto Pilot)

무엇보다 자율주행(Auto Pilot)은 이용자의 편리함에 초점을 맞춘 스마트카와 시너지를 발휘할 수 있는 최고의 기술이다. 운전이 자신이 없는 컨디션 상태에도 운전을 할 수 있게 해주고, 많은 운전자가 어려워하는 주차 문제도 깔끔히 해결해준다. 또한 자율주행은 기술이 정밀해지고 발전해감에 따라 사람이 운전하는 것보다 정확하고 안전한 수준을 구사해 낼 수 있을 것이다. 실제로 많은 완성차 업체와 소프트웨어 업체들이 자율주행 개발에 뛰어들고 있다.

강점-3 : 태양광 유리 글라스

동사의 모델 3 역시, 이러한 기능들이 기본적으로 탑재되어 있고, 이는 다른 전기차 차량과 비교했을 때의 또 다른 경쟁력이다. 또한 SolarCity 합병 이후, 모델 3 는 차량에 자체적으로 태양광을 통한 전력을 생산할 수 있는 장치를 설치할 예정이라고 밝혔다. 이는 모델 3 의 경쟁력을 강화한다.

3.5. 초과 수요인 모델 3

제품 출시 전 폭발적인 인기. 향후 충전 인프라 구축시 내연기관 자동차를 대체해 필수재로써의 지위 확보 가능 전망

2016년 말 현재까지 모델 3의 예약 현황은 약 40만 대이다. 관세가 높은 중국에서도 상당한 예약 판매가 이루어졌으며 심지어는 한국에서 350여명이 예약 구매를 하였다. 이는 현재 인프라가 충분한 상황이 아님에도 불구하고 동사의 브랜드 가치와 마케팅 역량의 저력을 보여주는 것이라고 할 수 있다. 현재까지의 예약 구매 고객은 모델 3를 필수재로써의 자동차라기보다는 사치재로서 예약 구매하고 있는 고객층이라고 보는 것이 타당하다. 동사는 미국뿐만 아니라 중국에도 전기차 인프라를 확대할 계획을 가지고 있다. 충전소만 확충된다면 모델 3는 장거리 주행에도 적합하면서 유지비도 낮은 실용적인 차가 될 것이다. 필수재로써의 경쟁에서 동사의 모델 3가 선택지로 올라갈 것이며 모델 3의 판매는 계속해서 확대될 것으로 보인다.

공급제한적인 모델 3의 생산상황 -> 계획대로 모델 3를 공급하는 것이 핵심숙제

따라서 모델 3의 생산상황은 철저히 공급 제약적이다. 수요를 공급이 만족시키지 못해 공급하는 만큼 모두 판매할 수 있기 때문이다. 따라서 현재 동사에게 관건은 충분한 생산설비를 빠른 시간 내에 확보하는 것이다. 현재 경쟁자들이 기술적으로 빠르게 따라오고 있고 시장 선점 효과를 확실하게 누리기 위해서는 제시간에 생산하여 소비자에게 인도하는 것이 필수적이다. 엘런 머스크는 폭발적인 예약 판매 확대에 반응하기 위해 2020년까지 기가 팩토리를 완공하려던 계획을 2018년으로 단축시키겠다고 발표하였다. 따라서 2017년 말 출시되는 모델3를 계획대로 공급할 수 있을 지가 숙제로 남아있는 상황이다.

3.6. 모델 3, 원가 절감이 관건

모델3는 기존 동사의 고급형 모델인 모델S와 모델X가 보여준 성능을 상당 수준 유지하면서 3만 5천 달러의 가격으로 출시 되었다. 이는 모델 S대비 50%가 안되는 수준이다. 이에 우리는 모델 3가 동사의 원가 구조상 3만 5천 달러의 가격이 실현가능한가에 대해 검증해보았다.

3.6.1. 모델 3 원가 추정: 모델 S의 원가를 바탕으로

동사의 고급 자동차 라인 모델 S는 6만 8000달러에 출시되었다. 그 중 마진을 제외한 원가를 일반적인 자동차 가격 구성을 바탕으로 추정하였다. 그 이유로는 지금까지 동사가 언급한 전기차 진입 전략을 고려해보았을 때, 모델S는 전기차가 기술적으로 구현이 가능하다는 것을 보여주는 것에 초점이 맞춰져 있었기 때문이다. 따라서 무리하게 마진을 줄여가면서 매력적인 가격을 만들어낼 유인이 없었을 것으로 생각하였다. 따라서 6만 8천달러중 마진을 제외한 약 5만 8000달러가 원가일 것이라 추정하였다.

모델 3의 추정 원가 약 4만달러 > 판매가

이를 바탕으로 모델3의 원가를 추정해보았다. 추정결과 약 4만달러로 동사가 잡은 3만 5천달러의 판매가보다 높은 수준이다. 물론 이는 모델 S가 나왔을 때의 기술수준으로 추정한 것이기 때문에 모델3 출시 예정 시기인 17년 말에는 추가적인 원가의 하락이 있을 것으로 예상되나, 그 차이는 크지 않을 것으로 보았다.

3.7. 모델 3, 제 시간에 실현될까?

앞선 추정에서 모델 3 의 원가수준이 판매가를 약간 웃도는 수준으로 추정되었으나 그럼에도 2017 년 말에 실제로 생산이 이루어질 확률이 높다고 보았다. 그 이유로는 여러 방향으로 손실폭을 줄일 수 있는 방법이 있으며 모델 3가 동사의 시장 진입 계획에 매우 중요한 모델이기 때문이다.

3.7.1. 옵션으로 손실 폭 감소

차량 판매시 옵션에 따라 손실폭 감소 가능

우선 옵션으로 손실폭을 감소시킬 수 있다. 동사의 경우 같은 모델이라도 여러 옵션을 통해 핵심 기능과 부가기능의 업그레이드를 제공하고 있으며 이에 따라 세부 차량별로 판매가격이 상당히 차이가 나는 편이다. 실제로 모델S의 경우 6만 8천달러 수준으로 출시되었지만 옵션에 따라 판매가가 16만 달러에 근접하기도 한다. 동사의 차량 옵션은 네비게이션 등의 부가적인 옵션뿐만아니라 연비나 동력 등의 차량의 근본이 되는 기능들의 옵션들이 많으며 이는 구매 이후에는 추가적으로 구매할 수 없기 때문에, 구매 단계에서부터 높은 수준의 옵션 모델을 사용할 유인이 많다고 할 수 있다. 따라서 모델3의 경우에도 기본 옵션의 경우 원가가 판매가보다 높지만, 옵션을 추가 시 원가의 상승보다 판매가의 상승이 크므로 원가의 비중을 줄일 수 있을 것으로 예상된다. 또한 실제 평균 판매가가 4만 5천불 수준 이상이 된다면 이익도 발생할 수 있을 것으로 보인다.

제 시간에 출시될 이유
- 모델 3의 의미
: 전기자동차의 가능성
제시

3.7.2. 모델 3의 의미는 크다! 단기 비용보다 큰 미래

또한 모델3의 원가가 판매가보다 다소 높더라도 제 시간에 출시될 이유는 충분하다. 그 이유는 모델3가 지니는 의미에서 기인한다. 모델3는 동사의 첫 보급형 모델로 기존의 모델들이 기술적인 측면에서 전기차가 내연기관 자동차를 대체할 수 있다는 것을 보여줬다면 가격적인 측면에서도 전기차가 내연기관 자동차와 견줄 만하다는 것을 보여주기 위한 모델이다. 따라서 전기차가 정말 내연기관 자동차를 대체할 수 있느냐에 대한 시장의 의구심을 해소하기 위해서도, 동사에 투자를 하고 있는 투자자들을 만족시키기 위해서도 반드시 계획한 일정대로 출시를 해야한다.

제 시간에 출시될 이유
- 시장 성장
: 보급형 모델의 가격
기준 제시

또한 보급형 모델의 가격 기준을 업계에 제시하였다는 것에도 의의가 있다. 앞으로 모든 자동차 메이커들은 동사와 경쟁하기 위해선 보급형 모델의 가격대를 3만 5천달러 수준으로 낮춰야 할 것이다. 해당 가격대로 동사 뿐만이 아니라 다른 메이커들의 자동차도 시장에 진출한다면 전기차 보급이 매우 빠른 속도로 이루어질 것이고 시장은 급성장할 것이다. 따라서 파이를 키우기 위한 목적으로도 모델3는 일정대로 출시될 것으로 보인다.

전기차 시장의 성장에
따른 동사의 이익

전기차 시장이 커진다면 여러 방향으로 점유율과는 별개로 동사에게 여러 이익을 가져다 줄 것으로 예상된다. 동사는 충전소 등의 전기차 인프라 부문에서 선도적인 역할을 하고 있다. 그러나 동사 혼자의 힘만으로는 소비자들이 편의성을 체감할 수준의 인프라를 설치하는 것이 매우 더딜 것이다. 그러나 저가형 모델들의 출시로 소비가 촉진된다면 다른 기업들도 인프라 설치에 나설 수밖에 없다. 이후 인프라가 설치되고 편의성이 증가된다면 전기차 시장은 더 성장하게 된다. 즉, 모델3 출시로 보급형 기준 제시, 경쟁사들의 저가형 모델 출시, 소비 촉진, 인프라 확대 등의 선순환구조의 시작이 모델3의 출시라고 할 수 있는 것이다.

이는 과도한 추정이 아닌 것이 동사는 과거부터 전기차 시장 자체를 키우기 위해 여러 가지 노력을 기울였다. 대표적인 것이 초고속 충전 등 인프라 관련 기술을 무료로 공개한 것이다. 이와 같은 동사의 과거 행보를 비추어 보았을 때, 모델3는 단순 판매 수익 뿐만이 아니라 전기차 시장 확대의 전략적 시발점으로 보는 것이 합리적일 것이다.

모델 S의 지연은 이유
있는 지연

3.8. 모델 3는 제 시간에 출시될 당위성이 있다

엘런 머스크가 모델 S를 출시하기로 계획했던 시기는 2010년이였다. 그러나 엘런 머스크는 자본 구조 재편성과 기술적인 완성도를 이유로 2011년으로 출시를 미루고 이를 다시 2012년으로 미루었다. 이는 동사에게는 분명 좋지 않은 일이었다. 소비자에 대한 신뢰를 깎아 먹는 행동이었다. 그러나 동사에게 모델 S는 스포츠카가 아닌 도로 위를 달리는 실생활에서의 프리미엄 차로서 처음 선보이는 모델이었다. 모델 S를 만드는 데 있어서 중요한 것은 기한을 맞추는 것보다는 기술적인 완성도를 높여 소비자들을 놀라게 할 혁신적인 전기차를 만드는 것이었다.

기술적 이유로 지연할
가능성은 적음

그러나 모델3는 상황이 다르다. 발표된 바에 따르면 모델 3에 들어가는 핵심기술은 모델 S의 그것과 다르지 않다. 가격대로 보았을 때 모델 S보다 기술적으로 높은 수준일 가능성은 없다. 물론 차의 완성도가 중요하지 않은 것은 아니지만 동사의 현 기술은 세계 최고 수준이므로 이에 대한 걱정은 불필요하다.

투자포인트 2. 테슬라가 선도하는 기술개방과 인프라

전기차 대중화를 위해서는 인프라 구축이 필수

4. 기술개방과 인프라

전기자동차 시장은 앞으로 대중화의 길을 걸을 것이다. 그러나 **시장이 성장하기 위해서는 인프라 구축이 필수적이다**. 전기자동차와 인프라간의 “닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐” 식의 이야기는 오래되었다. 충분한 인프라가 각국에 구비되어야 전기자동차 수요가 생기고, 전기차이용이 많아야 인프라가 수익성을 띄며 돌아간다. 정답은 같이 성장해야 한다는 것이다. **때문에 전기차 업계는 전기자동차와 인프라의 동반 확대를 추구하고 있으며, 현재 그 선두에 테슬라가 있다.**

인프라 두 가지

1)충전시설

2)배터리

> 동사의 특허공개

전기자동차 확대에 요구되는 인프라는 크게 두 가지, 충전과 배터리로 볼 수 있다. 동사는 보유한 특허를 공개특허로 전환함으로써 시장에서 이 두 가지 인프라확충에 크게 기여한다. 동사가 과감히 기술공개하는 이유는, 많은 경쟁사들과 2티어 완성차업체, 배터리제조업체 등의 공급업체가 보다 수월하게 개발에 힘쓰고 시장에 뛰어들게 함으로써 **전기차 플랫폼을 확대하고 전체적인 비용인하를 유도함에 있다.**

4.1.충전

테슬라는 35건 이상의 충전관련 특허를 갖고 있으며, 일부를 공개 전환했다. 앞서 살펴보았듯이 ‘충전 문제’는 전기차시장 성장의 걸림돌이자, 개선해야 할 핵심사항이다. 우선 충전소의 절대적 숫자가 부족하다. 또한 내연기관차에 비해 짧은 주행거리에 더해 긴 충전시간은 전기차 최대의 단점이었다. **테슬라는 급속충전기인 슈퍼차저의 개발과 최근 상용화로 이를 해결하였으며, 이 또한 특허를 개방했다.**

전기차 충전의 혁신
슈퍼차저

> 기술 개방

슈퍼차저는 급속 충전기로, 중대형 빌딩의 에어컨을 돌리는 전력 135kw를 한 번에 주입할 수 있다. 배터리의 50%를 20분만에, 80%를 40분 안에 충전할 수 있으며, 현재 전세계에 4600개가 넘는 슈퍼차저가 배치되어있다. 테슬라는 빠른 속도로 충전시설과 인력을 확보해나가고 있으며 2017년 말까지 7200개까지 설치할 계획이다. 동사는 BMW, 닛산과도 협력하여 슈퍼차저 보급에 힘쓸 것이라 발표하였다. 공개특허와 기업간 협력으로 인해 충전 인프라 확충은 가속화 될 전망이다.

급속도로 늘어질 충전망

이 밖에도 가정용 에너지 저장장치인 **파워월(Power Wall)**, 전 세계 호텔이나 레스토랑과 제휴하여 설치한 **데스티네이션차저(Destination Charger)**등의 충전수단을 공급함으로써 충전망을 넓히고 있다. 파워월의 경우 주택이나 회사 주차장에 비치하여 전기차를 충전할 수 있는 아이템이다. 식당이나 각종 숙박시설, 편의시설 등 이용시에 주차된 차에 전기차를 충전할 수 있도록 하는 시스템을 데스티네이션 차징이라고 하며, **확산되는 속도가 매우 빠르다.** 2016년 3월 기준 3608개의 데스티네이션 차저가 설치되어 있으며, 동사는 이를 2017년까지 15000개로 늘릴 전망을 갖고 있다.

그림 20. 슈퍼차저



출처: Google, SMIC 5팀

그림 21. 파워월



출처: Tesla, SMIC 5팀

충전인프라의 확산은 전기차기업의 노력과 더불어 **각국의 전기차 인프라 지원정책에 힘입어 더욱 가속화 될 것으로** 전망된다.

그림 22. 각국의 충전 인프라 현황 및 정부 계획

미국	충전소 1.3만개, 충전기 3.5만개 보유 정부/완성차업체 투자 지속
프랑스	2016년까지 충전소 2만개 설치
독일	2020년까지 급속충전설비 7000개, 일반충전설비 2.8만개 설치
이탈리아	2020년까지 충전소 약 13만대 설치
노르웨이	충전소 1800개와 충전장치 1만개 보유
영국	충전소 3500개와 충전장치 9400개 보유
중국	2020년까지 충전소 1.2만기, 충전장치 480만개 설치 (신규주택 주차장 충전설비 설치의무화) 인프라 초기건설 보조금, 충전용 토지 무상제공
한국	급속충전소 330여개 보유 2020년 까지 급속충전소 1400기(고속도로 휴게소 200기) 설치

출처: 언론보도, SMIC 5팀

4.2. 배터리

1) 배터리 가격이 전기차 단가에 결정적 역할

2) 테슬라의 배터리 기술 공개

3) 배터리부담 ↓
내연기관차와 비교해
전기차가 경쟁력 ↑

테슬라의 전기자동차 배터리 팩 기술은 세계 최고수준이며, 111건 이상의 배터리관련 특허를 갖고 있다. 테슬라는 전기차 인프라 확대를 위해, 이 또한 공개 전환하였다. 전기자동차에서 배터리는 **차의 성능과 주행거리에 결정적인 영향을 미치는 만큼, 제조원가의 25%~30%를 차지한다.** 테슬라의 특허공개는 각국의 주요 배터리제조회사들로 하여금 기술적 부담을 덜고, 특허회피를 통해 보다 자유롭게 시장에 뛰어들게 하는 효과가 있다. 이는 **배터리단가인하를 촉진하고, 내연기관차와의 경쟁에서 핵심요소인 전기차의 가격을 낮출 수 있게 만든다.** 이는 곧 전기차 판매량과 배터리 판매량 증가로 이어지고, 이는 다시 배터리단가 인하를 가능하게 한다. 테슬라의 기술공개 의도는 이러한 선 순환 구조를 창출함에 있다.

과감한 공개전략으로 시장 성장의 선봉에 선 테슬라	4.3. 기술 개방은 테슬라에게 - 그 의의에 대하여 2014년 6월 12일 엘론 머스크는 컨퍼런스 콜을 통해 자사 전기차 관련 특허 기술을 공개한다. 다소 무모해 보이는 동사의 이 전략은 많은 찬사와 우려를 동시에 받았으며, 경쟁사들과 세계인들에게 큰 화제가 되었다. 세계적인 완성차 업체인 BMW를 필두로 많은 기업들이 동사의 기술을 참고하여 전기자동차 개발에 참조를 했다고 밝혔다. 결과적으로 동사의 기술개방은 전기차시장 성장의 포문을 그럴듯하게 열었다고 볼 수 있다.
인프라의 표준이 됨 > 시장에서의 지위 선점효과와 충전수익 극대화	이는 동사에게도 좋은 전략으로 평가 받고 있다. 테슬라는 더 이상 모든 것을 혼자 하지 않아도 된다. 여러 경쟁사들이 동사의 충전기술을 도입하였으며 BMW, 닛산 등 전기차업체는 충전소를 모두 같은 기술과 방식으로 운영할 계획이다. 많은 기업들이 인프라 확충에 동사와 함께한다는 이야기이다. 동사는 이 흐름 속에서 인프라의 표준을 제시하였으며, 충전방식과 기술을 선점하였기에 매우 유리한 위치에 있다. 충전소에 전기에너지를 공급할 수 있는 동사의 솔라시티까지 고려한다면, 동사의 시장 및 인프라 촉진 노력은 결국 충전수익 극대화로 쉽게 이어지게 되리라 짐작할 수 있다. 동사는 세계적인 전기 인프라 및 전기차 기업이 될 것이다.
브랜드 이미지 제고 : 혁신과 시장선도 > 기업정신 어필, 소비자 비자관심 증대	동사의 특허공개는 단순히 배터리 단가인하 및 전기차 생산촉진, 충전인프라 구축 등의 효과에 그치는 것이 아니다. 기술개방 전략은 동사의 브랜드 이미지 제고와, 큰 화제성을 불러일으켰다. "우리의 특허는 모두의 것", "보다 나은 전기자동차 개발을 위한 오픈 소스 정신으로 특허를 개방한다." 라는 엘론머스크의 말과 결정은 테슬라의 기업정신을 대중에게 어필함으로써 소비자들로 하여금 동사의 개방과 공유의 정신에 관심을 갖게 하였다. 이는 혁신과 시장선도의 이미지로 나아가는 동사에게 '차별화'와 '브랜드 충성고객 확보'가 시장에서의 성공에 결정적인 역할을 한다는 점을 고려할 때, 동사의 핵심역량 강화에 큰 기여를 한 행보였음을 어렵지 않게 이해할 수 있다.

5. 동사의 자신감 – 어떻게 다 주고도 시장을 선도하는가?

<Abstract> 테슬라와 솔라시티의 '시너지' 는 그저 언론 보도자료의 이야깃거리일지 모른다. 하지만 이 인수합병은 에너지 생산에서 저장, 활용까지 이어지는 완전히 수직적으로 통합된 제국을 만들어낼 수 있는 발판이다. 태양으로부터 에너지를 생성하고, 배터리에 에너지를 저장하고, 이 배터리를 사용해 자동차·빌딩·가구에 전력을 공급한다. 그리고 이 모든 것은, 소비자들 점점 더 알아가고 열광하는 하나의 브랜드에 의해 제공될 것이다. 에너지 산업에서 이토록 소비자들에게 매력적이고 극단적으로 행동하는 플레이어는 없었다.

5.1. 솔라시티와의 인수합병

동사는 전기차와 태양광에너지의 시너지를 기대한다. 전기를 태양광으로 생산함으로써, 전기차에 필요한 전력조차도 친환경적으로 조달할 수 있는, '진짜 친환경차'를 만드는 것이 그 그림이다. 솔라시티의 인수는 테슬라라는 기업을 에너지생산부터 저장, 그리고 전기차까지 이어지는 유례없는 **지속가능 에너지 통합기업**으로 만들어 줄 것이다.

5.1.1. 솔라시티는 어떤 기업?

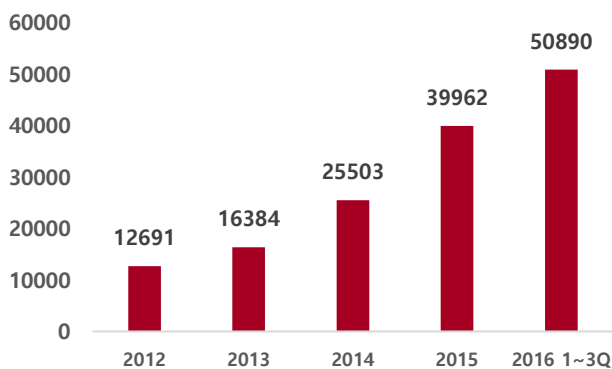
솔라시티
: 태양열에너지 기업
독특한 사업구조 영
위

테슬라의 최대주주이자 최고경영자인 엘론머스크가 지분을 22% 보유하고 있던 기업이 다. 솔라시티는 현재 미국 1위의 가정용 태양열 에너지기업인데, 독특한 사업구조를 가지고 있다. 각 주택가구에 태양열 발전기를 무료로 설치해 주고, 주택은 기존 전기료가 아닌 값싼 전기료를 솔라시티에 내고 태양열 전기를 사용한다. **매월 받는 전기요금이 태양광 시설 임대료인 셈이다.** 시장의 반응은 굉장히 좋으며, 매출은 폭발적인 상승세를 기록하고 있다. 매출에 대한 시장전망은 17년에 1조 1290억 원(10억 달러)이다.

**꾸준한 영업이익 적
자 기록**

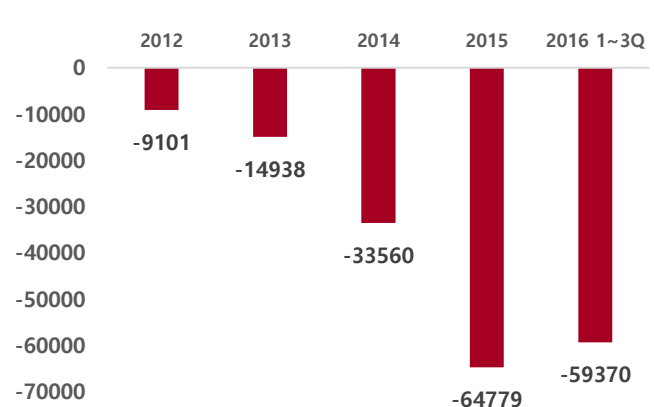
주택 입장에서 초기비용(설치비)이 없다면 태양광 발전기를 설치하는 것은 무조건 이득이다. 따라서 매출이 지속적인 성장세를 보이는데, 그럼에도 불구하고 솔라시티는 3조 7000억원 상당의 빚을 지고 있다. 그 이유는 솔라시티가 스스로 부담하는 초기 설치비를 금융기관 대출로 해결하고 있으며, 무료 설치 후 천천히 임대료가 찍히는 사업구조를 갖추고 있기 때문이다. 지속적인 마이너스 영업이익을 보이고 있다.

그림 23. 솔라시티 매출 (단위: 만 달러)



출처: Solar City Announces, SMIC 5팀

그림 24. 솔라시티 영업이익 (단위: 만 달러)



출처: Solar City Announces, SMIC 5팀

사업구조 상**향후가 기대되는 잠재력**

솔라시티의 발표에 따르면, 태양광 패널을 설치한 주택에서 받는 전기료로 설치비용을 회수하기까지는 10년이 걸린다고 한다. 솔라시티의 매출은 가파르게 증가하고 있고, 시간이 지남에 따라 대출비용이 어느 정도 회수가 되면서 흑자기조를 보일 전망이다. 하지만 더욱 중요한 것은 동사와의 인수합병으로 인한 시너지 효과이다.

5.1.2. 인수합병의 베네핏

솔라시티 인수는 결과적으로 테슬라의 브랜드 이미지 제고에 기여할 것이 분명하다. 이는 동사의 사업존재감, 190개 판매점 마케팅효과와 더불어 엘론머스크의 비전, 동사가 추구하는 지속가능 에너지 시장선도 이미지를 강화한다. 친환경 소비자 포지셔닝과 브랜드 충성고객을 노리는 동사 입장에서 긍정적인 효과를 거둘 수 있다.

솔라시티와의 인수합병은 비용절감 효과를 동반한다. 상호연관성이 높고 튼튼한 공급체인으로 묶어지며, 생산 효율화와 ¹Cross selling을 통한 판매비용 절감 효과가 기대된다. 설치 및 관리비용, ²TCO절감도 가능하다. 동사는 수직계열화 효과로 인한 총 비용절감 효과를 2017년 1억5천만달러 정도로 예상하고 있다. **그러나 구체적인 비용절감 효과를 수치화하기 어려운 면이 있어 자세히 다루지는 않겠다.**

눈에 보이는 시너지

1) 파워월

2) 솔라루프

3) 모델 3

가시적인 시너지로는 무엇보다 동사 제품과의 시너지가 있다. 에너지 저장장치인 파워월, 솔라시티와 동사가 함께 개발한 솔라루프, 그리고 동사 모델 3에 태양광 패널이 탑재된다는 점에서 시너지 효과를 기대해 볼 수 있겠다.

5.1.2.1. 제품과의 시너지1 - 파워월

동사는 단순한 전기차 판매회사가 아니다. 동사는 지난해 4월 파워월(Power Wall)을 출시하면서 가정용 ³ESS(Energy Storage System)시장에도 진출하여 괄목할 만한 성과를 내고 있다. 파워월은 쉽게 말해 에너지를 담는 배터리이고, 가내전력 공급이나 전기차량 충전에 쓰인다.

폭발적인 수요를 끌고 있는 파워월

실제로, 동사는 저렴한 가격과 '차량충전'을 앞세워 동사의 생산능력이 감당하지 못할 정도의 파워월 주문량을 기록하고 있다. 파워월은 2015년 4월 출시 후 일주일 만에 38000대의 예약을 기록했다. 이 예약주문량은 2016년 상반기까지의 생산량이었다. 2015년 하반기부터 원활한 생산과 판매가 이루어지고 있으며 동사는 **기가팩토리 가동률을 높여 감에 따라 생산능력을 개선하고 있다.**

파워월

: 태양열 발전과의 시너지

태양열 발전기를 설치한 주택이라면 시너지는 더욱 크다. 파워월은 태양광 패널로 생산한 전기 중 사용하지 않고 남은 전기를 저장하는 장치다. 해가 떠있는 낮에 패널로 전기를 만들고, 이 전기를 가정 내 ESS에 저장해 가정 내 가전제품 사용과 전기차 충전에 사용할 수 있도록 하겠다는 게 동사의 구상이다. **태양광패널 설치와 파워월은 하나의 패키지로 판매가 가능하다.** 실제로 올해 11월 기준 전체 가구 중 18%가 옥외 태양광

¹ 한 명의 고객에게 다양한 제품을 반복적으로 판매하는 것. 이 과정에서 고객과의 관계형성(relationship building) 마케팅이 중요하다.

² Total Cost of Ownership의 약자이다.

³ 에너지 저장장치를 말하며, 세계적으로 차세대 성장분야로 주목 받고 있다. 과잉 공급된 에너지를 저장 후 필요할 때 사용 가능하도록 해 준다. 가정용 ESS시장은 일반 ESS시장보다 두 배 가까운 성장률을 기록하고 있다.

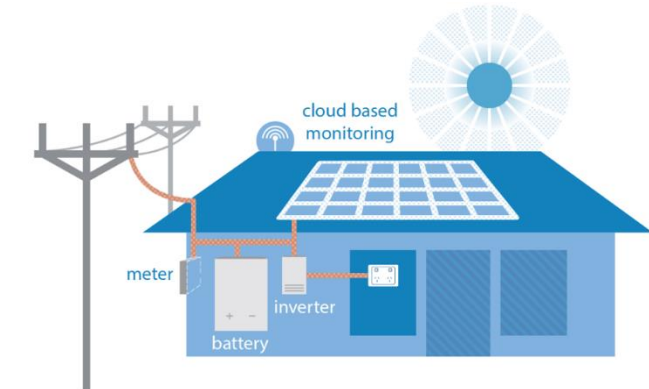
발전시스템을 갖추고 있는 호주의 경우, 태양광 발전설비 구매자 중 약 95%가 테슬라의 파워월을 구비하고 있다.

파워월 2.0 개발

- 두 배 용량
- 출력 개선
- 인버터 내장

동사는 솔라시티와의 인수합병 결정 후, 최근 10월 28일 두 배 용량의 파워월 2.0을 선보였다. 전력 출력이 기존 파워월에 비해 50%개선되었고, 타사제품과 달리 직류형태로 저장된 발전 전력을 교류형태로 바꾸어 주는 인버터가 내장되어있다. 블룸버그파이낸스(BNEF)는 파워월 2.0이 성능대비 가장 저렴한 리튬이온 ESS배터리가 될 것이라고 예상했다.

그림 25. 태양열 발전과 파워월



출처: Google, SMIC 5팀

그림 26. 파워월 2.0



출처: Tesla, SMIC 5팀

5.1.2.2. 제품과의 시너지2 - 솔라루프

태양광 패널의 혁신 > 지붕 모양의 디자인과 고효율의 솔라루프

지난 28일 동사는 솔라시티와 협력하여 개발한 태양광 지붕 패널, 솔라루프(Solar Roof)도 게시했다. 기존의 태양광 지붕 패널과 가장 다른 점은 일반 지붕과 똑같이 생겼다는 점이다. 강화 유리 안에 태양광 패널을 넣고 특수 코팅을 적용해 에너지 효율도 기존보다 향상됐으며, 4가지 디자인을 가지고 있다. 2017년 여름부터 설치가 가능하며, 미국 LA 유니버설스튜디오의 '위기의주부들' 세트장에서 공개해 폭발적인 화제를 모았다. 솔라시티와의 합병 직후부터 동사는 파나소닉과 솔라루프 생산에 들어간다.

그림 27. 솔라루프 설명회



출처: Tesla 신제품 공개 동영상 캡처, SMIC 5팀

그림 28. 솔라루프 설치 모델하우스



출처: Google, SMIC 5팀

그림 29. 태양광 패널의 혁신 - 솔라루프  출처: Tesla, SMIC 5팀	그림 30. 4종 디자인- 투스칸, 슬레이트, 텍스처, 스무스  출처: Tesla, SMIC 5팀
--	---

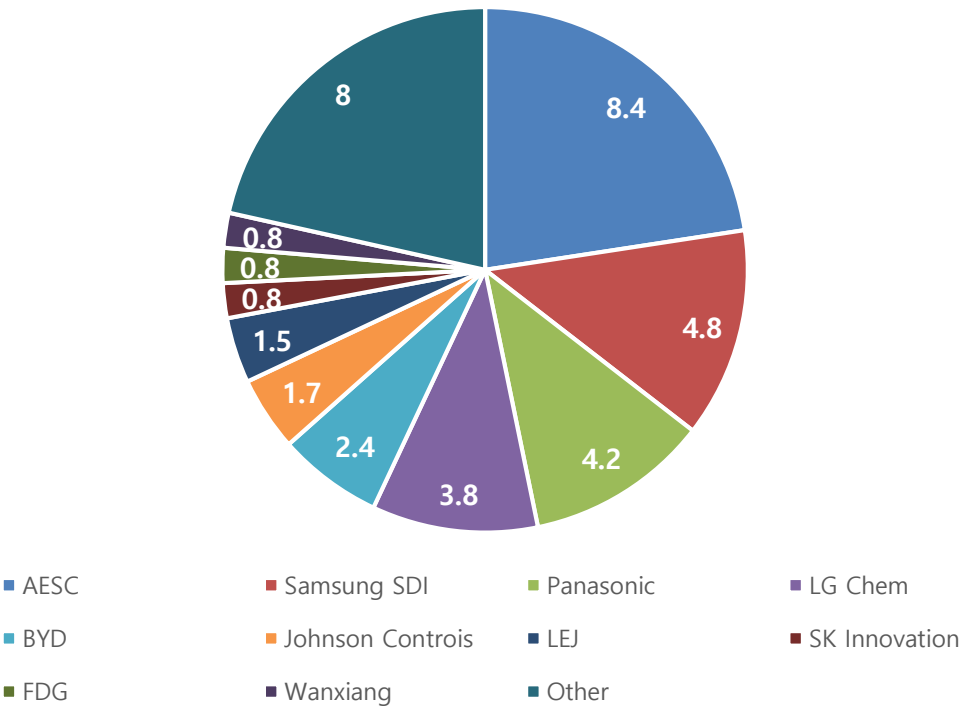
차량 자체도 태양광 발전이 가능 ‘실질’ 주행거리 ↑ 전력요금 ↓	5.1.2.3 제품과의 시너지3 – 모델 3 태양광 지붕 패널에 사용된 고강도 유리기술이 모델 3에도 사용될 예정이다. 동사는 모델 3부터 ‘태양광 유리패널 지붕 옵션’을 제공한다. 차량의 지붕을 태양광 패널이 들어간 강화유리 소재로 바꾸는 옵션이며, 이는 발열 요소를 포함하고 있어 지붕 위 적설을 방지하고 태양에너지 재생을 가능케 한다. 추가 옵션비용은 1500~2000달러로 저렴하며, 모델 S도 전체 유리 지붕 옵션이 가능하다. 이로써 동사 차량 이용객은 주행과 충전을 동시에 하게 되며, 따라서 ‘주행거리’는 같아도 ‘실제 주행할 수 있는 거리’는 늘어나게 된다. 또한 태양열 글라스 기술을 지붕에 장착하는 것은 동사 고객의 전력요금을 낮추는 의미가 있다. 이는 소비자에게 모델 3에 대해 많은 기대감을 실어주고 있으며, 판매량에도 직접적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
--	---

5.2 기가팩토리

Capacity증대를 위한 투자	동사는 현재 가장 기초적인 원자재에서 완성된 배터리팩까지 한 공장에서 제작되는 ‘기가 팩토리’를 건설중이다. 해당 공장을 건설하는 가장 큰 이유는 차량 생산에 필요한 충분한 배터리 셀과 패키지를 만들어야 하기 때문이다. 기가팩토리에는 총 5조 7천억원이 투입되는데, 이 중 2조 3,280억은 동사가, 1조 6천억원은 동사의 가장 가까운 파트너인 파나소닉이 투자했다. 기존에는 파나소닉이 일본에서 배터리 셀을 생산하여 미국으로 운송하고, 동사가 미국에서 배터리 셀을 전기차에 필요한 형태로 탑재할 수 있도록 패키징해왔다. 이를 하나의 공장에서 처리한다는 데에 기가팩토리 건설의 추가적 의의가 있다. 공장은 총 3층으로 이루어져 있고, 건설이 거의 완료된 맨 아래층의 섹션 A부분에서 파나소닉이 전기차 배터리에 필요한 셀을 생산한다.
13년 전세계 리튬 이온 생산량을 생산해낼 수 있음	해당 공장은 세계에서 가장 큰 공장이며, 지붕에 까는 태양열 전지판과 지열판 및 풍력 에너지를 통해 공장 가동에 필요한 전기를 생산해 쓴다. 이 공장에서 생산할 리튬 이온 배터리의 양은 약 35GWh로 13년 기준 전세계의 리튬 이온 공장 생산량과 비슷하다. 7월까지의 공장 건축 진행율은 약 14%이며, 2017년 2분기까지 31% 진행될 것으로 전망된다. 현재까지 완공된 부분으로 올해 말부터 본격적으로 배터리를 생산할 전망이다.

그림 31. 2015년 업체별 리튬 이온 배터리 생산량

(단위:GWh)



출처: Bloomberg New Energy Finance, SMIC Research Team 5

공장 건설 기간 단축

하지만 모델3의 주문량이 예상을 뛰어넘으면서 동사는 공장 건축을 가속화하기로 하고, 2020년으로 예정되어 있던 완공은 2년 앞당겨져 2018년 완공될 예정이다. 가속화에 따른 추가비용은 불가피하며 우선 파나소닉에서 39억달러(4조 5,800억원)의 자금을 회사채 발행으로 조달할 것을 발표했다. 현재는 해당 공장의 완공된 부분에서 내년 모델 3와 파워월에 필요한 배터리를 생산하고 있다.

**동사에게 절실했던
생산능력 증대
+
배터리가격 인하**

기가팩토리는 동사가 2018년부터 자동차 생산량을 50만대로 늘릴 수 있도록 해주며, 배터리 가격을 30%정도 하락시킬 것으로 예상된다. 배터리 가격이 전기자동차 가격의 25% 정도를 차지한다고 계산이 되는데, 그렇다면 전기자동차의 총 가격중 7.5%는 인하할 수 있는 여력이 나온다. 모델 S를 기존에 73,000달러로 판매 했다면, 2018년 이후에는 67,500달러로 판매 할 수 있게 되기 때문에 가격 경쟁력에서 우위를 가질 수 있게 된다. 뿐만 아니라 일괄 생산을 통해 비용 절약이 추가적으로 발생할 것으로 전망된다.

**동사의 목적인
세계적인 전기차 단가
인하의 발판**

또한 동사가 리튬 이온을 대량으로 판매할 수 있게 되어 리튬 이온 배터리의 가격이 하락할 것이다. 테슬라에서는 리튬-이온 배터리 단가를 현재의 3분의 2미만 수준으로 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이는 전체적인 전기자동차들의 가격을 인하 시켜서 전기자동차의 매력을 키우고, 테슬라는 리튬 이온 판매를 통해 수익을 얻을 수 있게 된다.

Valuation – Trend Analysis, PSR Method

<abstract> 테슬라의 기업 가치의 진정한 본질은 어디에 있는가? 우리는 어떤 잣대에 혁신 기업을 올릴 것인가? 숫자에 불과한 단순 이익과 죽은 Peer를 사용할 것인가? 단연코 그것은 아니다. 두가지 방식으로 접근해 보자. 주가 트렌드 분석과 내재가치에 기반한 PSR을 사용하여...

1. Technical Analysis

주가 Diver, 시장의
기대감 혹은 상황

우선 기술적 분석을 통해 향후 주가를 예측해보았다. 그 이유는 동사의 주식의 경우 과거 성장이 실적에 크게 연동을 하지는 않았기에, 실적보다도 시장의 기대감이나 시장 상황이 주가가 변동하는데 핵심적인 key로 작용할 수 있을 것이라 생각하였기 때문이다.

1.1 과거 주가 분석 – 머스크 위에 쌓은 신뢰



2013년 5월 4일, 테슬라 모델S가 테스트를 마치고 이에 대한 Sales Guidance를 제시하였다. 그 다음날인 5월 5일 테슬라의 모델S는 Customer's Review에서 Best Car of any cars in magazine's history로 선정되었으며 5월 6일 테슬라는 혁신 기업으로서의 성장성을 시장에서 인정받으며 그 날 하루 24% 급등했다.

이후 2013년 10월 25일부터 11월 8일까지 하락 장을 보였다. 첫 번째 요인은 10월 25일, 머스크 스스로가 당시의 주가를 overvalue되었다고 인터뷰한 것이다. 테슬라는 당시에도 적자 기업이었고 주가의 절반이상은 엘런 머스크의 지금까지의 성공, 앞으로의 비전에 달려있었다. 인터뷰 이후 주가는 하락하기 시작하여 약 한달 간 50달러의 주가가 빠졌다. 또한 이 기간동안 테슬라 모델S가 충돌 이후 화재가 난 사건이 일어났다. 자동차에서 충돌 후 화재는 폭발 위험 뿐만 아니라 운전자를 위협하기 때문에 매우 민감한 부분이다. 투자자들은 이 화재가 배터리 문제는 아닌지 의심했다. 만약 배터리 문제일 경우 전기차 자체의 문제가 되어 제품의 근본이 바뀌어야 하는 문제이기 때문에 테슬라에게는 치명적이다. 그러나 테슬라 측에서는 화재가 배터리와 무관하고 내연기관 차에서도 화재사고는 간간히 발생하는 사고이므로 크게 걱정할 필요가 없다는 설명을 내놓았다. 그러나 사업 초창기의 테슬라에게 제품이 완성된 이후 발생한 이러한 사고문제는 쉽게 지나칠 수

없는 부분이었고 주가는 이를 반영하였다.

상승장이 시작된 2013년 말부터 급등했던 2014년 1월 17일까지는 테슬라의 SUV 모델인 모델 X가 출시되는 것에 대한 기대감이 작용했던 시기이다. 1월 초 디트로이트 오토쇼에서 모델 X의 프로토타입이 처음으로 공개되었다. 소비자들은 디자인, 스펙 계획 등을 확인할 수 있었고 이는 가격대에 비해 소비자를 만족시킬 수 있는 수준이었다. 테슬라의 이미지와 마케팅과 함께라면 충분한 수요를 예상할 수 있었고 시장은 이에 대한 기대감을 반영하였다.

다시 하락장이 시작된 3월, 하락장의 시작은 골드만 삭스의 분석이었다. 골드만 삭스는 당시 230달러 정도였던 테슬라의 적정 주가를 200달러로 책정했다. 몇 가지 이유가 있었는데 대표적으로는 테슬라는 아이폰이나 포드 모델T 만큼 혁신적인 아이템이 아니며, 현재의 주가는 안정화된 애플이나 미국의 거대 소프트웨어 업체 수준에 비견되는 수준이며 친환경 주식들 보다는 과대평가 되어있다는 이유였다. 그러나 이러한 설명은 설득력이 약하다. 이보다는 당시 나스닥이 하락흐름이었다는 점과, 상당히 상승했던 테슬라의 주가로 인해 차익 실현의 시점으로 투자자들에게 인식되었기 때문으로 보는 것이 더 타당하다.

다시 상승장이었던 6월 20일, 모건 스탠리는 테슬라에 대한 긍정적인 보고서를 발표했다. 테슬라의 현재까지의 성장은 일반적인 설명으로 불가능하다는 것에 주목했다. 모건 스탠리는 보고서에서 “zero to hero”라는 표현으로 테슬라를 설명하였다. 또한 테슬라가 미국 경제에 긍정적이므로 기가팩토리 등 공장을 짓는데 정부의 지원을 충분히 받으리라고 예상하였다.

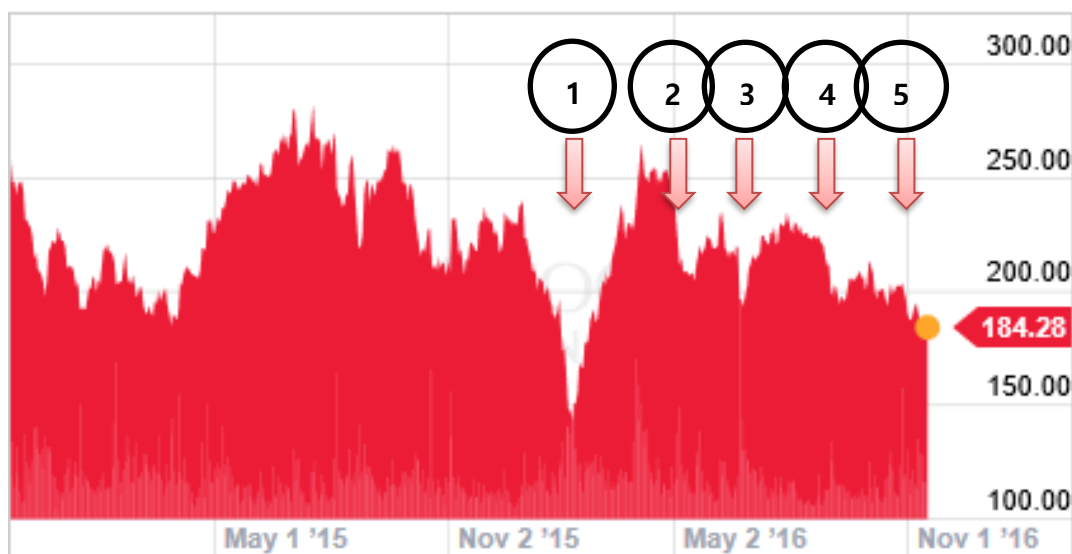
10월 20일 다시 하락장이 시작되었다. 출발은 엘런 머스크가 오토쇼에서 발표한 모델D가 소비자들에게 큰 반응을 얻지 못한 것에서 출발하였다. 이는 엘론 머스크에 대한 신뢰도를 소폭 하락시키는 이유가 되었다. 또한 애널리스트들이 테슬라가 생산설비 증대에 필요한 자본을 확충할 수 없을 것이라는 전망을 내놓기 시작했다. 테슬라에 대한 이러한 해석은 기존에는 나오지 않았던 해석으로 주가가 기존에 비해 오랫동안 하락세를 그리기 시작했다. 이후의 주가는 2015년 말에 출시된 모델 X에 대한 기대감으로 상승했다가 출시 후 차익 실현으로 인해 하락하는 모습이 나타나있다.

1.2 최근 테슬라의 주가 동향

2015년 이후의 주가, 기존과는 다르다

2015년 이후의 주가는 2015년까지의 주가와와는 약간 다른 흐름을 보인다. 이는 테슬라의 상황이 바뀌었기 때문이다. 테슬라는 현재 창립 이후 가장 큰 변곡점에 서있다. **바로 모델3 출시인데** 고가격대의 프리미엄 차량인 모델 S와 X가 전기차 시대 실현의 기술적인 증명을 했다면 모델3의 경우 저렴한 가격으로 기존 자동차 대비 가격경쟁력을 가질 수 있을것인가를 증명해야하는 역할을 맡고 있다. 또한 테슬라는 솔라시티 합병계획, 초거대 배터리 생산 공장 기가팩토리 설립을 발표하면서 투자자들에게 새로운 과제를 주었다.

달라진 주가의 동인을 최근의 주가동향을 통해 파악해보자.



유가의 신저가로 하락하는 듯 했으나 다시 등반. 친환경에만 의존하지는 않는다.

1) 2016년 2월 초 테슬라의 주가는 급락했다. 당시 유가는 26달러 수준으로 rock bottom 을 터치했다는 평을 들으며 신저가를 기록했다. 투자자들은 저유가와 함께 전기차의 성장이 둔화될 것이라 전망하며 주가는 급락했다. 그러나 저유가에도 테슬라 모델S의 흥행은 계속되었고 주가는 금세 제자리를 찾았다. 테슬라가 친환경에 의존적이지 않으며 저유가에도 전기차가 대세임을 단적으로 보여주는 사례였다. 테슬라는 3월에 모델3를 오토쇼 형식으로 공개하면서 주가는 이전보다 오히려 더 오르기도 하였다.

2) "Tesla's stock drops as investors question Musk optimism" 2016년 5월 6일 주가 급락에 대한 USA Today의 기사제목이다. Forbes 역시 그 날의 주가를 월가의 저명한 애널리스트들이 테슬라 주가에 대해 부정적인 견해를 나타낸 것을 주가 급락의 직접적인 이유로 꼽았다. 또한 이날은 테슬라가 2016년 1분기 실적 발표를 한 날이기도 했다. 실적 자체는 나쁘지 않았으나 엘런 머스크는 1분기 Sales letter를 통해 2020년까지 모델3 50만대를 생산하겠다는 계획을 변경하여 2018년까지 생산하겠다고 밝혔으며 이를 위해 공장 설비에 대한 비용을 추가집행하겠다고 밝혔다. 추가적인 비용 집행으로 인해 회계적으로 테슬라가 순이익을 낼 가능성은 낮아져 재무적 리스크를 확대시켰으며 기존의 forecast를 변경해야 하는 불확실성으로 인해 주가가 하락하였다. 이 때의 하락은 저유가 당시 주가하락과는 달리 원래의 주가를 회복하지 못하면서 리스크에 대한 반영이 합리적이었음을 보여주고 있다.

3) 2016년 6월 24일, 엘런 머스크는 솔라시티와 테슬라가 합병할 계획이라고 발표했다. 시장에서는 테슬라가 적자기업인 솔라시티에 퍼주기식 지원을 할 것, 테슬라의 핵심 사업과 관련이 없다는 점을 우려하며 주가가 급락했다. 그러나 다음 장이 열린 25일에 주가가 다시 원상태로 회복하였고 솔라시티와의 합병이 큰 리스크 부담이 아니라는 결론을 내렸다.

4) 그러나 주식 교환을 통한 솔라시티의 합병이 발표된 2016년 9월 2일, 테슬라의 주가가 또 한번 급락했다. 시장은 여전히 솔라시티와 테슬라에 대한 머스크의 계획에 공감하

지 못하는 듯 보였다. 또한 솔라시티의 30억 달러의 부채는 앞으로도 많은 현금 투자가 필요한 테슬라에 장애물로 작용할 것이라는 분석이 많았다. 현재 기가팩토리에 대해서는 파나소닉으로부터 투자를 받으며 투자관련 리스크를 상당부분 극복하였으나 여전히 솔라시티의 수익성에 관련된 불확실성이 존재한다. 이후 주가는 회복되지 않았으며 10월 7일 그동안 테슬라에 대해 긍정적인 평가를 내놓아왔던 골드만삭스가 솔라시티에 대한 부정적인 전망을 내놓으며 목표 주가를 하향 조정하면서 주가는 한 번 더 급락하였다.

5) 이후 11월 4일 **트럼프 당선으로 주가가 한번 더 하락하였고** 3월 이후 2016년 주가는 현재까지 하향곡선을 그리게 되었다. 그 이유는 반친환경 정책으로 인한 전기차 시장 성장에 대한 우려 때문이다.

6) 또한 15년 후반부부터 **중국 시장에 대한 우려가 전반적인 악영향을 미쳤다.** 빠르게 성장하고 있는 중국 시장에서 BYD가 테슬라의 점유율을 추월하면서 테슬라가 전기차 시장에서 독점적인 지위를 유지할 수 있는지에 관한 의구심이 생겼기 때문으로 추정된다.

주가의 각 변화 지점의 분석을 통해 내린 현재 테슬라의 주가동인은 다음과 같다.

- 1) 머스크가 발표한 모델 3의 2018년 50만 대 생산 및 판매의 실현가능성
- 2) 솔라시티와 테슬라의 시너지 가능성, 솔라시티의 수익성 확보 가능성
- 3) 트럼프 당선으로 인한 반친환경 정책에 대한 우려
- 4) 중국 시장에서의 성장에 관한 우려

1.3 주가 동인에 대한 고찰

분석한 현재 테슬라의 주가 동인중 1번과 2번 항목의 경우 본문에서 충분히 다루었기 때문에 3번과 4번 항목에 대해 집중적으로 다뤄보겠다.

1.3.1 BYD가 1등인데 중국에서 성공할 수 있는가

2015년 세계 전기차 판매 1위. 중국의 BYD

테슬라가 2013년에 모델 S를 발표한 이후 엄청난 신드롬을 불러왔지만 놀랍게도 2015년 세계 전기차 1위 기업은 중국 기업 BYD였다. 중국에서 BYD는 정부의 전폭적인 지원을 받고 있다. 막대한 보조금을 정부로부터 지급받아서 미국 기준 \$52,000인 E6모델을 중국에서 \$38,000 수준에서 판매하고 있다. 중국 정부는 자국 전기차 외 테슬라와 같은 수입 전기차에 대해서는 보조금을 지급하지 않는다. 또한 현재 테슬라는 중국에서 생산되지 않고 있기 때문에 관세가 상당하다. **높은 관세로 인해 테슬라 모델S의 가격은 미국 대비 중국에서 2배에 가까운 가격에 판매되고 있다.** BYD는 중국 정부의 지원에 힘입어 세계 각국에 개인 승용차인 E6 모델을 수출할 계획을 가지고 있으며 세계 100개국에서 전기 버스 K9이 판매되고 있다.

언론이 만든 테슬라와 BYD의 라이벌구도

현재 많은 언론에서는 2008년에 투자의 아이콘인 워렌 버핏이 인수한 BYD와 혁신의 아이콘인 엘론머스크의 테슬라를 비교하며 두 업체를 경쟁업체로 조명하고 있다. 몇몇의 투자자들은 중국정부와 중국 국민들의 전폭적인 지원을 받는 BYD가 그동안의 지속적인 적자로 위태로워보이는 테슬라에 비해 더 투자매력도가 높다고 보고 있다.

테슬라와 BYD는 경쟁 위치에 있지 않다

그러나 과연 두 업체는 경쟁업체일까? 적어도 현재까지는 아니라고 말할 수 있다. 현재 BYD가 주력하고 있는 차는 전기버스인 K9과 승용차인 E6이다. 우선 전기버스는 승용차와는 크게 다른 상품이므로 경쟁제품이 아니다. 그렇다면 E6가 테슬라 자동차의 경쟁 후보가 될 수 있을 것인데, E6의 중국 가격은 약 \$38,000이며 주행거리는 200마일이다. 테슬라 모델 S의 중국 내 가격은 약 \$106,000이며 주행거리는 290마일이다. **가격 면에서나 스펙 면에서나 테슬라의 제품은 BYD제품의 대체재가 아니다. 소비자는 모델S와 E6를 두고 고민하지 않는다.**

향후 출시될 모델3, BYD E6 대비 확실한 경쟁력

그렇다면 앞으로 나올 모델3와 비교해보자. 모델 3의 미국 내 가격은 \$35,000로 계획되어 있다. 이 중 일부는 상하이에 지을 공장을 통해 생산할 예정이므로 **모델 3의 중국내 가격은 미국에 비해 2배였던 모델S만큼 높아지진 않을 것으로 예상된다.** 따라서 중국 내에서 모델3의 가격을 \$40,000으로 잡았을 때 가격 면에서 E6와 비교가 가능하다. 그러나 테슬라의 발표에 따르면 모델 3의 주행거리는 모델S의 주행거리에 맞먹는 수준이다. **스펙 면에서 월등하기 때문에 비슷한 가격에 전기차를 고민하는 소비자라면 모델3를 선택할 수 밖에 없다.**

기술 수준, 이미지와 브랜드 가치면에서 차이 유지될 것

물론 BYD 또한 지속적인 기술 혁신으로 주행거리를 늘리고 디자인 면에서도 향상 시킬 것은 분명하다. 그러나 현재 기술 수준이 1위에 지속적으로 엄청난 R&D투자를 쏟아붓고 있는 테슬라를 넘어서는 수준의 기술을 갖추는 것은 어려워 보인다. 또한 엘런머스크와 향후 솔라시티를 통해 **혁신의 이미지와 브랜드 가치가 더욱 강화될 테슬라는 BYD와는 다른 포지션에서 다른 고급차들과 경쟁할 것으로 예상된다.**

BYD도 당연히 빠르게 성장할 것. 이는 테슬라에게도 호재

BYD는 중국 내에서는 빠르게 성장할 수 있을 것으로 보인다. 중국 내에서 BYD의 성장은 테슬라는 호재로 작용할 수 있다. 중국 내에 전기 충전소 인프라를 확대하고 중국 국민들에게 전기차에 대한 관심을 확대할 수 있기 때문이다. 인프라가 갖춰진다면 테슬라 역시 자동차 판매량을 빠르게 늘릴 수 있을것이다. 정리하자면 BYD가 전기차 시장의 점유율 1위를 차지하였다고 해도 세부적인 포지셔닝이 달라 **테슬라와 BYD는 직접적으로 경쟁사라고 보기는 어려운 점, 중국 현지 생산 구조를 통해 관세 부담이 사라지는 점, BYD가 건설한 충전 인프라의 수혜를 테슬라도 받을 수 있다는 점**을 고려해보면 중국 시장에서의 테슬라의 지위에 대해 우려할 필요가 없을 것으로 생각된다.

시장도 더 이상 경쟁 업체로 인식하지는 않는다

실제로 두 회사의 주가는 서로 비슷하게 가는 경향을 보이고 있다. 2015년 하반기 BYD의 실적이 급증하면서 BYD가 테슬라에 대한 위협으로 보여진 적도 있었다. 그러나 이내 시장은 빠르게 두 회사가 다른 포지셔닝에 있는 것을 파악하였으며 전기차 시장의 성장에 따라 두 회사를 공통으로 판단하고 있는 것으로 보인다.



1.3.2 트럼프의 반친환경 리스크 과다해

트럼프의 당선으로 주식시장에서 풍력 등 신재생에너지에 대한 기대감이 크게 꺾였다. 친환경으로 묶여있는 테슬라 역시 트럼프 당선 후 주가가 하락곡선을 그렸다.

트럼프는 후보시절 기후변화, 지구온난화를 정면으로 부인했다. 지구온난화는 날조된 것(hoax)라고 말하기도 했다. 유엔 산하의 환경 연구기관인 IPCC도 정면으로 부인하고 있으며 작년에 체결한 파리기후협정 또한 탈퇴할 것이라고 밝혔다. 그는 오바마 정부의 청정전력계획을 일자리를 없애는 정책이라고 비난했다. 그는 석탄 산업을 청정 석탄으로 표현하면서 적극 옹호하였으며 신재생에너지는 매우 비싸고 그에 대한 인센티브(보조금)을 없앨 것이라고 공약하였다. 심지어는 풍력 발전기가 캘리포니아의 많은 독수리를 죽였다고 말하며 재생에너지가 생태계를 파괴한다고 말하기도 하였다.

트럼프가 당선된 후 그가 공약을 철저하게 지킬지는 현재 의심되고 있는 상황이다. 그러나 그가 친환경 정책을 지지할 것이라고 믿는 것 또한 쉽지 않다. 만약 트럼프가 그가 공약한대로 반친환경 정책을 편다면 미국을 최대기반으로 하고 있는 테슬라에게는 치명적일 수 있는 전망이 나오고 있다.

반친환경 정책이 실시된다면 보조금 없어질 가능성 존재

그동안 테슬라는 정부의 친환경 대책으로 인해 차량 소비자에게 보조금을 지급하고 있다. 미국에서 테슬라 모델 S의 모든 구매자는 \$7500를 연방정부로부터 소득세 보조금 형태로 지급받으며 각 주정부의 정책에 따라 \$1000에서 \$2500까지 추가로 보조금을 받을 수 있다. 따라서 총 \$8,500~\$10,000의 보조금을 받을 수 있기 때문에 상당히 강력한

구매 촉진 요소로 작용하고 있다.

보조금 없어도 효과는 치명적이지 않을 것. 싸서 팔리던 것 아니다

그러나 과연 반친환경 정책이 치명적일까? 이에 대해 예측하기 위해서는 테슬라 전기차를 소비자들 사는 이유에 대해 고민해볼 필요가 있다. 테슬라의 모델 S는 미국에서 보조금을 반영했을 때 \$60,000 가격 대의 차량이며 주행거리 290마일에 제로백 2.5초, 최고속력 225km/h에 달하는 프리미엄급 차량이다. 그러나 이런 스펙을 가진 차는 테슬라 모델S만은 아니다. 현재 시장에 존재하는 많은 내연기관 차들 또한 테슬라에 필적할 만한 디자인, 성능을 갖추고 있으며 아직까지는 주행거리 면에서는 전기차에 비해 월등하다. 단적인 예로 2015 아우디의 a6의 가격은 \$46,000이며 기본 옵션 기준으로 연비 9.7km/L, 연료탱크 61L로 최대 주행거리로 따지면 제원상 610km이다. 최고속력 또한 210km로 193km의 모델S보다 빠르다. **저렴한 가격에 더 높은 스펙에도 불구하고 50,000대가 넘게 팔린 모델S에 비해 아우디 a6는 2015년 8978대의 비교적 초라한 성적을 보였다.** 경제적인 이유로만 자동차를 사는 소비자라면 테슬라 자동차를 아직 전기차 시장이 성숙하지 않은 현재에 구매할 필요는 없다.

혁신의 이미지, 친환경 이미지를 입은 테슬라의 트렌디함

그렇다면 소비자들 테슬라를 구매하는 이유는 무엇일까? 소비자들은 테슬라와 머스크가 가지고 있는 **혁신의 이미지, 친환경 이미지**에 매료되어 있다. 같은 가격대의 아우디, 벤츠, BMW가 아닌 테슬라를 선택하는 이유는 바로 이 **‘트렌디함’** 때문인 것이다. 때문에 반친환경 정책으로 인해 현재보다 가격이 올라도 테슬라는 팔릴 것이다. 향후에는 기술 혁신, 낮은 유지비용을 통해 가격적인 매력도 만족 시킬 수 있을 것으로 예상된다. 따라서 물론 보조금이 없어지는 것이 긍정적이라고 볼 수는 없지만 현재 시장에 퍼져있는 테슬라에 대한 소위 **‘트럼프 리스크’**는 과다하다.

친환경 정책 폐기 자체에도 의문. 상당한 부담 작용할 것

또한 **트럼프가 친환경 정책을 완전히 폐기할 수 있을 지는 의문이다.** 현재 도요타, BMW, GM 등 모든 완성차 업체들이 테슬라의 등장 이후로 친환경차에 대한 투자를 경쟁적으로 확대하고 있다. 트럼프는 기업 살리기를 공약으로 걸었다. 따라서 정부를 믿고 친환경차에 투자해온 완성차 업체들을 외면할 수 없다. 엘런 머스크는 특허를 완전 공개하면서 이러한 완성차 업체들의 전기차 투자에 불을 지피고 있다. **이미 친환경 전기차에 대한 투자는 돌아올 수 없는 강을 건넌 수준이다.** 친환경에 투자한 기업은 자동차뿐만이 아니다. 친환경 정책 기조에 기반한 에너지 기업들 또한 셀 수 없을 정도로 세계적으로 많다. 친환경 정책의 지원 수준을 약화시킬 수는 있어도 친환경 정책 자체를 다시 과거로 돌린다는 것은 쉽지 않아 보인다.

1.4 Target Price

일련의 논리로 우리는 2017년 한해동안 주가를 누르고 있던 여러 요인들의 효과가 다소 약화되고 모델3에 대한 기대감은 온전히 유지될 수 있을 것이라 판단하였다. 따라서 모델3의 발표로 기대감이 반영되어 상승한 주가 수준 240달러선을 2017년에는 무리없이 회복할 수 있을 것으로 판단, 현 주가 187.57 달러대비 **상승여력 28%의 투자의견 Buy**를 제시하는 바이다.

2. PSR Valuation

동사의 재무 지표중
가치를 담을 수 있는
것은 매출액

동사의 기업가치를 도출하는 방법으로 PSR Method를 사용하였다. PSR은 매출액 대비 시가총액의 비율을 나타낸 지표이다. 이를 사용한 이유는 동사의 사업 단계상 가까운 미래에 순이익을 창출하기 어렵기 때문이다. 따라서 **순이익을 바탕으로 밸류에이션을 진행하면 동사의 기업 가치를 반영할 수 없다고 생각하였다**. 또한 매출액이 회계처리나 재무상태에 따라 변동이 적은 편을 감안하면 **매출액의 변동을 보는 것이 동사가 만드는 전기차의 실질적인 시장에서의 지위나 침투력을 판단하는데 용이하다고 보았기 때문이다**. 또한 향후 몇 년간 동사의 실적중 가장 큰 변동폭을 보일 부분이 매출액이 될 것이므로 이를 Valuation에 반영할 필요가 있다고 생각하였다.

향후 실적개선 여지
충분히 존재하므로
PSR 사용해도 무리
없어

물론 PSR Method를 사용할 경우 향후 커진 매출액을 기반으로, 원가절감 등의 비용구조 개선을 통해 빠른 실적개선이 가능할 것이라는 전제가 있어야 기업의 가치를 정확하게 담아낼 수 있다고 생각한다. 그러나 동사의 경우 본문에서 언급하였다시피 모델3를 단기간에 이익을 위해 17년말에 출시하는 것이 아니라, 전기차 시장을 확대하기 위해 출시하는 것이다. 또한 **향후 시장에서의 독점적인 지위와 뛰어난 기술력, 솔라시티와 기가팩토리 등 수직계열화 등을 바탕으로 충분히 원가 절감이 가능할 것이라 생각하였기에** PSR Method가 빠르게 외형 성장을 하고 있는 동사의 Valuation에 가장 적합하다고 생각하였다.

2.1 매출추정

(단위: Million Dollar)	2013	2014	2015	2016E	2017E	2018E
매출액	2,013	3,198	4,046	5,094	7,732	31,773
자동차 관련	1,922	3,007	3,741	4,786	7,265	29,854
Model S	1,727	2,791	3,557	3,602	5,543	9,733
Model X			15	1,242	1,912	6,387
Model 3						15,120
환경크레딧판매	194	216	169	193	193	185
서비스와 기타	92	191	305	308	467	1,919

PSR Method를 사용하기 위해 매출액을 추정하였다. 매출액의 경우에는 자동차 관련 매출과 서비스 및 기타에서 발생하는 매출로 나누어서 추정을 하였다.

2.2 자동차 관련 매출

자동차 관련 매출의 경우 자동차 판매, 슈퍼차지 이용료, 환경규제크레딧 판매 등이 포함되어있다. 그 중 자동차 판매 매출은 경우 동사가 가진 자동차 모델별로 나누어 추정하였다. 새롭게 진입하는 모델3의 경우 예약판매대수와 생산계획을 고려해 매출을 추정하였다.

2.2.1 모델S, 모델X

	2013	2014	2015	CAGR
미국	47,690	63,420	71,040	22%
중국	14,610	48,910	146,720	217%
노르웨이	7,880	18,110	27,790	88%
기타	42,180	60,400	83,220	40%

각 시장의 성장률과
기존 판매대수를 반
영해 판매대수 추정

판매량의 경우 최근 3개년 전기차 시장의 성장률을 바탕으로 판매량을 추정하였다. 전기
차의 경우 **지역별로 시장 성장률이 다르기 때문에 동사의 지역별 판매 비중을 이용해**
지역별 전기차 판매 대수를 구하고 각 시장의 3개년 CAGR 성장률을 이용해 전체 판매
대수를 추정해주었다.

Model S	2016 1h	2016 2h	2016E	2017E	2018E
미국	11,102	12,263	23,365	28,505	34,776
중국	1,776	3,162	4,938	15,654	49,622
노르웨이	1,998	2,740	4,738	8,907	16,744
기타	7,327	8,669	15,996	22,395	31,353
합계	22,203	26,834	49,037	75,460	132,495
Model X	2016 1h	2016 2h	2016E	2017E	2018E
미국	3,519	3,887	7,406	9,035	11,023
중국	563	1,002	1,565	4,962	15,730
노르웨이	633	868	1,501	2,822	5,305
기타	2,323	2,749	5,072	7,100	9,940
합계	7,038	8,506	15,544	23,919	41,999

판매 단가의 경우에는 옵션의 추가 등으로 인해 출시된 가격보다 평균 약 8% 높다는 것
을 알 수 있었다. 이 옵션들에는 슈퍼차지를 무료로 이용할 수 있는 권리가 포함되어 있
었으므로, 기존에는 슈퍼차지 이용료가 별도로 발생하지 않고 자동차 판매 가격에 포함
되어있었다. 17년부터 판매하는 테슬라 자동차의 경우 슈퍼차지 무료 이용 옵션이 사라
지고 연간 무료 충전량 초과시 유료로 슈퍼차지를 이용해야한다. 따라서 자동차 판매단
가가 출고가 대비 8% 수준보다는 하락되고 이 부분이 슈퍼차지 이용료로 별도로 인식될
것으로 예상된다.

유로 충전 매출 수준
을 옵션 가격 유지를
통해 반영

다만 테슬라의 발표에 따르면 슈퍼차지 이용료는 전기 원가수준일 것으로 생각되므로
기존에 옵션에 포함된 가격 대비 아주 높은 수준은 아닐것이라 생각하였다. 따라서 슈퍼
차지 이용료 매출을 별도로 추정하지 않고 기존 옵션으로 인한 판매단가 수준을 유지해
자연스럽게 자동차 매출에 슈퍼차지 이용료가 반영되도록 하였다.

이후 판매대수와 판매단가를 곱하여 각 모델의 판매로 발생하는 매출을 추정하였다. 다
만 판매대수의 경우 리스로 구매하는 약 5%를 고려해 할인해 반영해주었다.

2.2.2 모델3

모델 3의 경우에도 실질 판매단가를 출시가 대비 8% 높게 산정하여 추정하였다. 판매량
의 경우에는 사전 예약 대수가 40만대를 기록한 것을 바탕으로 17년말 출시되어 18년에
40만대의 판매량을 기록할 것으로 보았다. 물론 사전 예약에 소모되는 비용이 100만원

수준이기에 예약자가 실 구매자라고 말을 하기는 어렵지만, 취소되는 만큼 새로운 예약이 추가될 것으로 생각해 40만대를 온전히 반영하였다.

2.2.3 환경규제크레딧판매

동사의 경우 전기차 판매를 통해 얻은 크레딧을 전기차 생산 미달 업체에 팔아 부가 수익을 올리고 있다. 다만 해당 크레딧 판매가 지금까지 자동차 판매량과 연관이 되지 않고 불규칙하게 발생한 점을 고려해 3개년 이동평균을 통해 향후 크레딧 판매액을 추정하였다. 이는 향후 환경규제의 강화로 크레딧 수요가 늘어날 것을 생각해보면 보수적인 수치이다.

2.3 서비스매출

서비스매출의 경우 유지보수 서비스 플랜의 판매, 자동차 예약판매 금액, 시스템 판매, 에너지 부품 판매 등으로 이루어져있다. 따라서 이는 자동차 판매 매출과 연관성이 높다는 판단에 매출액 대비 3개년 평균 비중을 유지하였다.

2.4 Revenue Multiple

기존 자동차 업체들, Peer로 사용하기에 적절하지 않아

매출액을 기반으로 시가총액을 도출하기 위해 Revenue Multiple을 추정해보았다. 이를 위해 우선 자동차 업계 전반의 Revenue Multiple을 살펴보았으나 기존의 자동차 업체들은 안정적으로 시장에 진입한 상태로 매출액의 폭발적인 변화가 예상되지 않는 점, 전기차의 비중이 전체 자동차 판매대수의 1% 수준밖에 되지 않아 전기차 시장의 특성을 담을 수 없다는 점을 고려해보았을 때 동사의 Peer로 사용하기에는 부적합하다는 결론을 얻을 수 있었다. 또한 전기차로의 전환과정에서 시장 변화에 잘 대응하지 못하고 있는 기존업체들이 Multiple을 할인받고 있는 현 시점에서는 더욱 동사의 Peer로 고려할 수는 없다고 생각하였다.



동사의 실적 개선, 시장의 성장이 예상될 때 Multiple 상승

따라서 히스토리컬 Multiple을 이용해 Target Multiple을 도출하고자 하였다. 히스토리컬 PSR 수준을 살펴보면 동사가 새로운 모델을 공개하거나 실제로 출시되어 좋은 실적을 기록하면 Multiple이 상승하는 모습을 보여준다는 것을 알 수 있다. 또한 인프라의 확대 등 전기차 시장의 전반적인 성장이 예측될 때에도 Multiple은 상승하였다. 이와 반대로 동사의 경쟁력이 우려되거나 자동차 출시일을 늦추는 등의 모습을 보이면 Multiple은 하락하는 모습을 보여주었다.

현재 기준으로 동사의 PSR은 4.484배로 근 5년간 최저의 수준이다. 이는 기존에 동사에서 새로운 모델을 공개하고 출시가 되기까지 높은 수준의 기대감을 유지했던것과는 다른 양상이라고 할 수 있다.

과거와 다른 최근의 추세. 모델3 in time 출시에 관한 우려와 반친환경 정책

그 이유 크게 두가지이다. 우선 모델3가 발표한 시기에 출시될 가능성에 대한 우려이다. 앞서 테슬라는 모델X를 2012년에 발표하였으나 2번의 지연을 발표하였고 15년 4분기에나 출시할 수 있었다. 이 원인으로는 기술적인 문제도 있겠으나 주문이 폭발적으로 늘어나 수요를 감당할 수 없었기 때문이다. 이번 모델 3의 경우에도 공개 직후 폭발적인 반응으로 2주만에 40만대 예약을 달성하였다. 따라서 현재 테슬라가 늘어난 수요를 감당하지 못하고 출시일을 연기할 것이라는 예상에 발표후의 높아진 기대감을 유지하지 못하였다. 그러나 우리는 본문에서의 모델3의 출시일 추정을 바탕으로 17년말에 정상적으로 모델3가 출시될 것이라 생각한다. 기가팩토리 등의 건설로 폭발적으로 늘어날 수요를 사전에 대처하고 있었던 점, 모델3의 출시가 전기차 시장과 기존 시장에 가져올 변화 등을 생각하면 이는 합리적이라고 생각한다. 또한 최근 기가팩토리 완공 시점을 2년 앞당기는 계획을 발표한 것을 고려해봐도 이는 설득력이 있다.

또 최근 트럼프 당선 등으로 인한 반친환경정책으로의 회귀가능성과 이에 따른 전기차 시장의 성장 정체에 대한 우려로 인해 Multiple이 하락하였다. 그러나 우리는 이도 마찬가지로 본문에 언급한 논리에 따라 크게 우려할 수준이 아니라고 생각하였다.

이를 바탕으로 우리는 모델3의 출시가 임박한 내년 후반까지 현재 Multiple수준을 유지할 여력이 충분하다는 판단하에 Target PSR Multiple을 4.5로 산정하였다.

2.5 TP

이를 바탕으로 추정한 Target Price는 다음과 같다

	2017F
Revenue(MD)	7,732
PSR	4.5
Target Price	227.01
Price	187.57
Upside	21%

Target Price는 227.01로 현주가 대비 21%의 Buy의견을 제시한다.

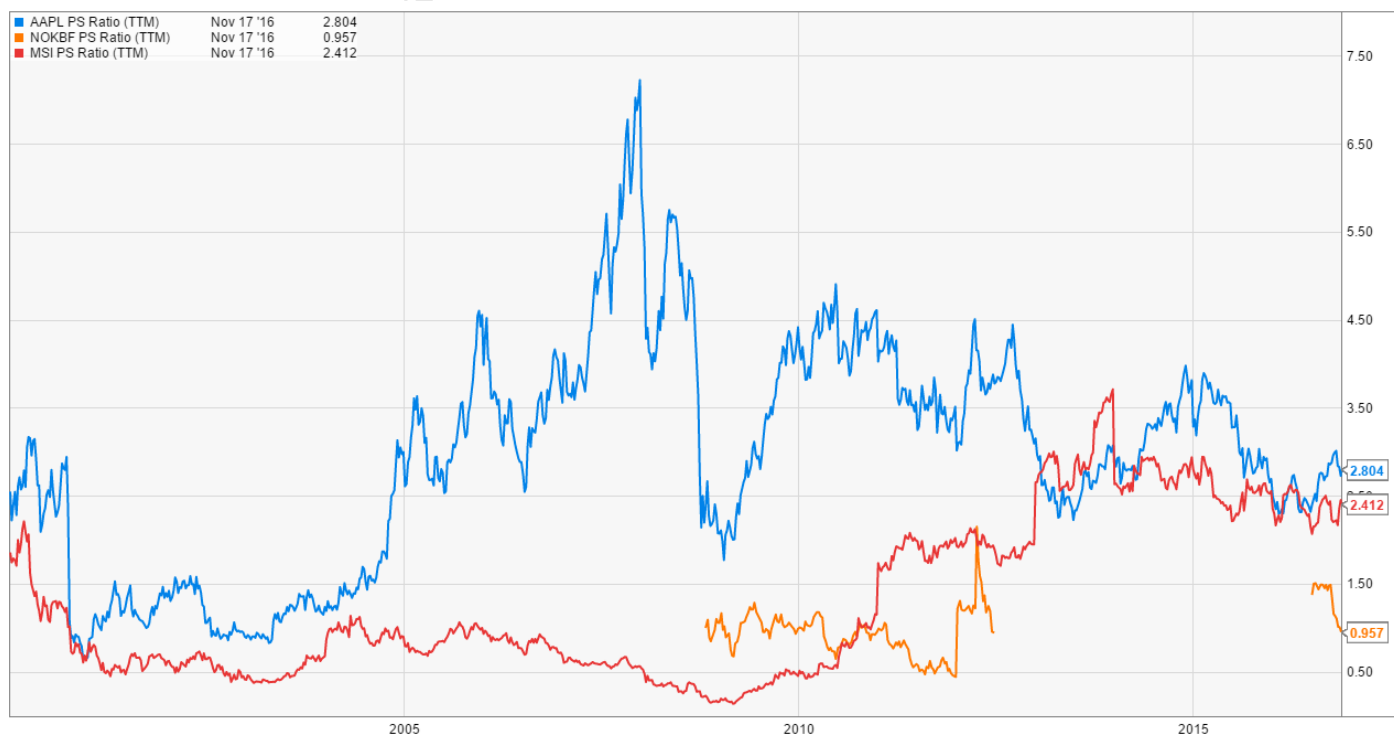
2.6 혁신 기업의 Revenue Multiple에 대하여

혁신기업의 Multiple, 기존 잣대 로 판단하기 힘들어

Historical 분석을 통해 PSR Multiple을 도출하였지만 4.5라는 숫자는 기존의 자동차 업계에 속한 기업들보다 상당히 높은 것이 사실이다. 그렇기 때문에 Multiple 자체에 대해 의문을 가질 수도 있을 것이라 생각한다. 그러나 **혁신 기업의 Multiple은 기존 산업의 잣대로 판단하기가 불가능한 것이 사실이다.** 여기서 혁신이라 함은 기존의 패러다임의 변화를 통해 사업의 구조적인 변화를 가져오는 것을 말한다. 이 경우에 새로운 패러다임에 적응한 기업의 경우에는 변화한 산업구조에서도 살아남을 수 있지만 적응하지 못하면 시장에서 퇴출되거나 퇴보하게 된다. 따라서 **기존 사업이 받던 평균적인 Multiple 수준이 있다면, 패러다임을 가져온 혁신 기업은 기존 Multiple 수준을 크게 상회하게 되고 패러다임을 따라갈 기량을 갖춘 기업은 기존 Multiple보다 다소 높은 수준을, 따라가지 못하는 기업은 기존 Multiple보다 다소 낮은 수준을 받게 된다.**

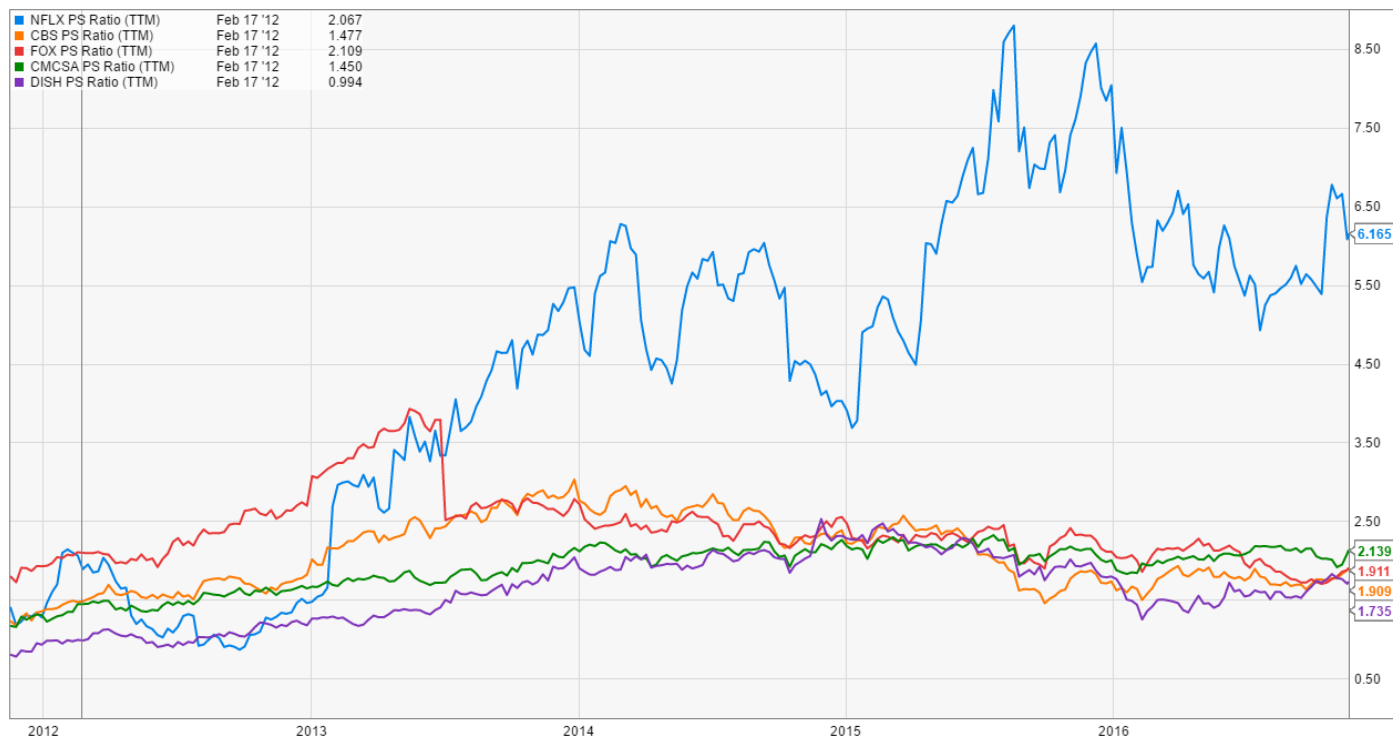
그렇다면 각 해당 기업군들간의 차이는 어느 정도 발생하게 될까? 애플과 넷플릭스 2가지 사례를 통해서 살펴보겠다.

2.6.1 애플



애플의 경우 스마트폰을 출시하면서 기존 휴대폰 산업의 구조를 대폭 바꾸어 놓았다. 애플의 스마트폰은 새로운 제품이 기존의 시장을 1:1로 대체할 수 있다는 점에서 테슬라의 전기차와 상당히 유사한 특성이 있다고 할 수 있다. 애플의 경우 2007년 아이폰을 발표, 출시하고 시장에 진입하였는데 그 시점을 기점으로 PSR이 상당히 상승하였다는 것을 알 수 있다. Multiple이 최고에 달했을 때는 무려 peer 대비 14배이상의 높은 수준을 보여주었다. 이후 시장에 안착한 후에도 진입시기보다는 PSR multiple이 낮아졌으나 상당히 높은 수준을 유지하고 있는 것을 알 수 있다.

2.6.2 넷플릭스



넷플릭스의 경우 동영상 콘텐츠 플랫폼이다. 여러 영화나 드라마 등의 콘텐츠를 모아둔 플랫폼으로 구독료를 지불하면 콘텐츠를 감상할 수 있다. 또한 단순 플랫폼에 그치지 않고 자체 콘텐츠를 매우 성공적으로 제작해 기존의 방송국들이 누리던 콘텐츠 제작산업에도 큰 변화를 유래하였다. 넷플릭스가 주목받기 시작한 2013년을 기점으로 PSR Multiple이 폭발적으로 상승하였다. 최고점에는 peer 대비 약 5배의 차이를 보여주기도 하였다. 애플과 테슬라에 비해 peer가 격차가 적은 이유는 콘텐츠의 특성상 새로운 콘텐츠가 기존의 콘텐츠를 1:1로 대체하는 방식으로 시장에 진입하지는 않기 때문인 것으로 추측된다.

결론적으로 시장의 변화를 초래하는 혁신기업들은 peer 대비 500%~1500% 수준의 PSR Multiple을 충분히 받을 수 있다. 이후 실제 이익 개선을 통해 이익까지 안정적으로 창출해낸다면 PSR 수준이 낮아지기는 하겠지만 어느 정도는 기존 기업 대비 높은 수준을 유지할 수도 있는 것으로 보인다. 우리는 테슬라가 모델3를 통해 내연기관에서 전기차로의 극적인 변화를 유발할 수 있을것이라 생각한다. 따라서 향후 17년 Target PSR Multiple을 추정함에 있어서 4.5배는 충분히 설명력있는 수치라 생각하는 바이다. 이는 현재 전기차로의 변화의 패러다임에 참여하지 못한 현대기아차, 혼다 등의 평균 PSR 0.4배, 그나마 전기차로의 변화의 패러다임을 따라오려고 노력중인 도요타의 0.8배 대비 각 11배, 5배 수준으로 과하지 않은 수준으로 판단된다.

7. Appendix

In Millions of USD (except for per share items)	12 months ending 2015-12-31	12 months ending 2014-12-31	12 months ending 2013-12-31	12 months ending 2012-12-31
Revenue	4,046.03	3,198.36	2,013.50	413.26
Other Revenue, Total	-	-	-	-
Total Revenue	4,046.03	3,198.36	2,013.50	413.26
Cost of Revenue, Total	3,122.52	2,316.68	1,557.23	383.19
Gross Profit	923.50	881.67	456.26	30.07
Selling/General/Admin. Expenses, Total	922.23	603.66	285.57	150.37
Research & Development	717.90	464.70	231.98	273.98
Depreciation/Amortization	-	-	-	-
Interest Expense(Income) - Net Operating	-	-	-	-
Unusual Expense (Income)	-	-	-	-
Other Operating Expenses, Total	-	-	-	-
Total Operating Expense	4,762.65	3,385.05	2,074.78	807.54
Operating Income	-716.63	-186.69	-61.28	-394.28
Interest Income(Expense), Net Non-Operating	-	-	-	-
Gain (Loss) on Sale of Assets	-	-	-	-
Other, Net	-41.65	1.81	22.60	-1.83
Income Before Tax	-875.62	-284.64	-71.43	-396.08
Income After Tax	-888.66	-294.04	-74.01	-396.21
Minority Interest	-	-	-	-
Equity In Affiliates	-	-	-	-
Net Income Before Extra. Items	-888.66	-294.04	-74.01	-396.21
Accounting Change	-	-	-	-
Discontinued Operations	-	-	-	-
Extraordinary Item	-	-	-	-
Net Income	-888.66	-294.04	-74.01	-396.21
Preferred Dividends	-	-	-	-
Income Available to Common Excl. Extra Items	-888.66	-294.04	-74.01	-396.21
Income Available to Common Incl. Extra Items	-888.66	-294.04	-74.01	-396.21
Basic Weighted Average Shares	-	-	-	-
Basic EPS Excluding Extraordinary Items	-	-	-	-
Basic EPS Including Extraordinary Items	-	-	-	-
Dilution Adjustment	-	-	0.00	0.00
Diluted Weighted Average Shares	128.20	124.54	119.42	107.35
Diluted EPS Excluding Extraordinary Items	-6.93	-2.36	-0.62	-3.69
Diluted EPS Including Extraordinary Items	-	-	-	-
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue	-	-	0.00	0.00
In Millions of USD (except for per share items)	As of 2015-12-31	As of 2014-12-31	As of 2013-12-31	As of 2012-12-31
Cash & Equivalents	1,106.91	1,905.71	845.89	201.89
Short Term Investments	-	-	-	-
Cash and Short Term Investments	1,106.91	1,905.71	845.89	201.89
Accounts Receivable - Trade, Net	168.67	226.60	49.11	28.84
Receivables - Other	-	-	-	-
Total Receivables, Net	168.67	226.60	49.11	28.84
Total Inventory	1,277.84	953.67	340.35	268.50
Prepaid Expenses	115.67	76.13	27.57	8.44
Other Current Assets, Total	22.83	17.95	3.01	19.09
Total Current Assets	2,782.01	3,180.07	1,265.94	524.77
Property/Plant/Equipment, Total - Gross	3,874.40	2,121.88	878.54	609.77
Accumulated Depreciation, Total	-571.13	-292.59	-140.14	-57.54
Goodwill, Net	-	-	-	-
Intangibles, Net	-	-	-	-
Long Term Investments	-	-	-	-
Other Long Term Assets, Total	91.20	54.58	30.07	27.12
Total Assets	8,067.94	5,830.67	2,416.93	1,114.19
Accounts Payable	916.15	777.95	303.97	303.38
Accrued Expenses	321.59	197.65	89.05	30.09
Notes Payable/Short Term Debt	0.00	0.00	0.18	0.00
Current Port. of LT Debt/Capital Leases	627.93	811.10	7.72	55.21
Other Current Liabilities, Total	945.37	920.47	295.23	150.43
Total Current Liabilities	2,811.03	2,107.17	675.16	539.11
Long Term Debt	2,068.38	1,878.98	586.12	401.50
Capital Lease Obligations	-	-	12.88	9.95
Total Long Term Debt	2,068.38	1,878.98	599.07	411.45
Total Debt	2,068.38	1,878.98	599.07	411.45
Deferred Income Tax	-	-	8.23	-
Minority Interest	-	-	-	-
Other Liabilities, Total	2,104.92	934.81	470.44	38.92
Total Liabilities	6,984.23	4,919.95	1,749.81	989.49
Redeemable Preferred Stock, Total	-	-	-	-
Preferred Stock - Non Redeemable, Net	-	-	-	-
Common Stock, Total	0.13	0.13	0.12	0.12
Additional Paid-in Capital	3,409.45	2,345.27	1,806.62	1,190.19
Retained Earnings (Accumulated Deficit)	-2,322.32	-1,433.66	-1,130.62	-1,085.61
Treasury Stock - Common	-	-	-	-
Other Equity, Total	-3.58	-0.02	-	-
Total Equity	1,083.70	911.71	667.12	124.70
Total Liabilities & Shareholders' Equity	8,067.94	5,830.67	2,416.93	1,114.19
Shares Out - Common Stock Primary Issue	-	-	-	-
Total Common Shares Outstanding	131.43	125.69	123.09	114.21

In Millions of USD (except for per share items)	12 months ending 2015-12-31	12 months ending 2014-12-31	12 months ending 2013-12-31	12 months ending 2012-12-31
Net Income/Starting Line	-888.66	-294.04	-74.01	-396.21
Depreciation/Depreciation	422.59	231.93	105.08	28.82
Amortization	-	-	-	-
Deferred Taxes	-	-	-	-
Non-Cash Items	454.86	291.80	83.78	58.63
Changes in Working Capital	-493.29	-256.82	148.96	44.64
Cash from Operating Activities	-524.50	-57.34	264.80	-263.81
Capital Expenditures	-1,634.95	-999.88	-264.22	-239.23
Other Investing Cash Flow Items, Total	-38.70	-20.56	14.81	32.50
Cash from Investing Activities	-1,673.55	-990.44	-249.42	-206.63
Financing Cash Flow Items	551.72	-635.31	-194.44	0.00
Total Cash Dividends Paid	-	-	-	-
Issuance (Retirement) of Stock, Net	859.61	489.62	630.62	246.38
Issuance (Retirement) of Debt, Net	115.19	2,288.82	199.24	173.25
Cash from Financing Activities	1,523.52	2,143.13	635.42	419.63
Foreign Exchange Effects	-34.26	-35.52	-6.81	-2.27
Net Change in Cash	-708.80	1,059.82	644.00	-53.38
Cash Interest Paid, Supplemental	32.06	20.54	9.04	-
Cash Taxes Paid, Supplemental	9.45	3.12	0.29	-

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.